

MATHÉMATIQUES • TLE A

RELATIONS ET OPÉRATIONS FONDAMENTALES DANS L'ENSEMBLE DES NOMBRES RÉELS

LEÇON A05

PRIMITIVES D'UNE FONCTION

DURÉE CONSEILLÉE : 4 H

DANS CETTE LEÇON

Cette leçon introduit la notion de primitive d'une fonction sur un intervalle, opération inverse de la dérivation. On y apprend à déterminer les primitives des fonctions usuelles par lecture inverse du tableau des dérivées et à trouver la primitive unique satisfaisant une condition initiale $F(a) = b$.

- À la fin de cette leçon, je sais définir une primitive d'une fonction sur un intervalle
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'une fonction F est une primitive d'une fonction f en calculant F'
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et utiliser le fait que deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une primitive d'une fonction usuelle par lecture inverse du tableau des dérivées
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une primitive d'une somme ou d'un produit par une constante
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la primitive qui prend une valeur donnée en un point (condition initiale)

TÉLÉCHARGE
ONBUCH

Gratuit • Google Play
Tuteur IA, annales,
concours, résultats



PASSE À ONBUCH+

Tous les cours signés, Tuteur IA
illimité, fiches PDF — onglet
OnBuch+ de l'app

CE COURS SIGNÉ CONTIENT

COURS

complet, illustré, pas à pas

MÉTHODES

et exercices résolus

EXERCICES

type examen + corrigés

FICHE BILAN

l'essentiel à retenir



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+

SOMMAIRE

- | | |
|---|----------------------------------|
| 1. Notion de primitive | 6. Applications et synthèse |
| 2. Ensemble des primitives d'une fonction | 7. Activité d'intégration |
| 3. Primitives des fonctions usuelles | 8. Méthodes et exercices résolus |
| 4. Opérations sur les primitives | 9. Exercices |
| 5. Primitive vérifiant une condition initiale | 10. Corrigés des exercices |
| | 11. Fiche bilan |

OBJECTIFS DE LA LEÇON

- À la fin de cette leçon, je sais définir une primitive d'une fonction sur un intervalle
- À la fin de cette leçon, je sais vérifier qu'une fonction F est une primitive d'une fonction f en calculant F'
- À la fin de cette leçon, je sais énoncer et utiliser le fait que deux primitives d'une même fonction diffèrent d'une constante
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une primitive d'une fonction usuelle par lecture inverse du tableau des dérivées
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer une primitive d'une somme ou d'un produit par une constante
- À la fin de cette leçon, je sais déterminer la primitive qui prend une valeur donnée en un point (condition initiale)
- À la fin de cette leçon, je sais modéliser un problème concret (vitesse/distance, coût marginal/coût total) par une recherche de primitive

PRÉREQUIS

- Définition du nombre dérivé et de la fonction dérivée (Première)
- Tableau des dérivées des fonctions usuelles (puissances, $1/x$, racine carrée, cos, sin)
- Règles de dérivation : somme, produit par une constante, composée avec $ax+b$
- Lecture et interprétation graphique d'une fonction et de sa dérivée
- Résolution d'équations simples dans $\mathbb{R}$

1 NOTION DE PRIMITIVE

1.1 Une situation concrète : remonter de la vitesse à la distance

Imagine un chauffeur de taxi-brousse qui assure la liaison Yaoundé–Douala. Son compteur de vitesse fonctionne parfaitement : à chaque instant t , il peut lire sa vitesse $v(t)$. Malheureusement, son carnet de bord kilométrique a été perdu, et il ne sait plus quelle distance $d(t)$ il a parcourue depuis le départ. Peut-il reconstituer la distance parcourue à partir de la seule connaissance de sa vitesse ?

De même, un commerçant du marché Mokolo note chaque jour son bénéfice journalier, c'est-à-dire le taux de variation de sa caisse. À la fin du mois, il veut retrouver son bénéfice total. Dans les deux cas, le problème est le même : on connaît la dérivée d'une grandeur (la vitesse est la dérivée de la distance, le bénéfice journalier est la dérivée du bénéfice cumulé), et on veut remonter à la grandeur elle-même.

Rappelons un fait essentiel du cours de dérivation : si $d(t)$ désigne la distance parcourue à l'instant t , alors la vitesse instantanée est

$$v(t) = d'(t).$$

Notre problème consiste donc à faire le chemin en sens inverse : connaissant v , trouver une fonction d dont la dérivée est v , c'est-à-dire une fonction d telle que $d'(t) = v(t)$.

EXPÉRIENCE Découverte : remonter de la vitesse à la distance

Supposons que le chauffeur roule à vitesse variable et que sa vitesse (en km/h) soit modélisée par $v(t) = 2t$ pendant les premières heures du trajet. Cherchons une distance $d(t)$ telle que $d'(t) = 2t$.

1. On sait que la dérivée de t^2 est $2t$. Donc $d(t) = t^2$ convient : en effet, $d'(t) = 2t = v(t)$.
2. Mais $d(t) = t^2 + 50$ convient aussi, car la dérivée d'une constante est nulle : $(t^2 + 50)' = 2t$.
3. De même, $d(t) = t^2 - 7$ convient encore.

Conclusion de l'activité : la fonction $v(t) = 2t$ admet plusieurs « fonctions d'origine » possibles, qui diffèrent toutes d'une constante. Pour choisir la bonne, il faudra une information supplémentaire, par exemple la distance déjà parcourue au départ (une condition initiale).

Cette opération inverse de la dérivation porte un nom : c'est la recherche d'une **primitive**. C'est l'objet de cette leçon, et plus précisément de cette première section où nous allons définir rigoureusement cette notion et apprendre à la vérifier.

1.2 Définition d'une primitive

L'activité précédente nous a montré le sens de l'opération : au lieu de partir d'une fonction pour calculer sa dérivée, on part d'une fonction f et on cherche une fonction F dont f serait la dérivée. Formalisons.

DÉFINITION Primitive d'une fonction sur un intervalle

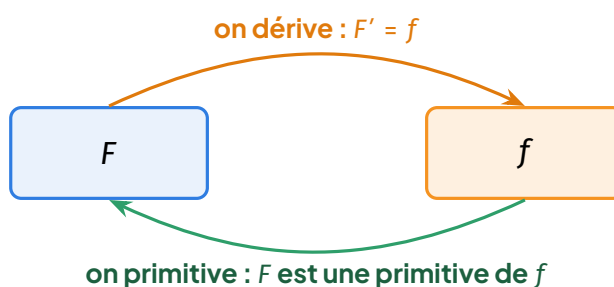
Soit f une fonction définie sur un intervalle I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F vérifiant les deux conditions suivantes :

1. F est dérivable sur I ;
2. pour tout réel x de I , $F'(x) = f(x)$, c'est-à-dire $F' = f$ sur I .

À RETENIR L'idée à retenir

Dériver et « primitiver » sont deux opérations inverses l'une de l'autre :

- Dériver : on part de F et on calcule $F' = f$ (sens « descendant »);
- Primitiver : on part de f et on cherche F telle que $F' = f$ (sens « remontant »).



Les deux sens de l'opération : dériver fait « descendre » de F vers f ; primitiver fait « remonter » de f vers F .

ATTENTION Bien respecter le sens de l'opération

L'erreur la plus fréquente est de confondre le sens : dire « F est une primitive de f » signifie que $F' = f$, et certainement pas que $f' = F$. Retiens l'ordre alphabétique comme moyen mnémotechnique : dans l'écriture $F' = f$, la fonction F (avec majuscule, la « grande » fonction) est celle que l'on dérive, et f (minuscule) est le résultat de la dérivation. Avant d'écrire quoi que ce soit sur ta copie, demande-toi toujours : quelle fonction dois-je dériver pour retomber sur l'autre ?

1.3 Vérification pratique : comment prouver qu'une fonction est une primitive

La définition fournit immédiatement une méthode de vérification, très souvent demandée au Baccalauréat sous la forme « Montrer que F est une primitive de f sur I ».

MÉTHODE Vérifier que F est une primitive de f sur I

1. Justifier que F est dérivable sur I (somme, produit, quotient ou composée de fonctions dérivables).
2. Calculer la dérivée $F'(x)$ pour x dans I .
3. Simplifier l'expression obtenue et la comparer à $f(x)$.
4. Conclure : si $F'(x) = f(x)$ pour tout x de I , alors F est une primitive de f sur I .

EXEMPLE Premiers exemples fondamentaux

Exemple 1. Montrons que $F(x) = x^2$ est une primitive de $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$.

La fonction F est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x :

$$F'(x) = 2x = f(x).$$

Donc F est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Exemple 2. Montrons que $F(x) = \frac{1}{x}$ est une primitive de $f(x) = -\frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.

La fonction F est dérivable sur $]0; +\infty[$ (fonction inverse, dérivable sur tout intervalle ne contenant pas 0), et pour tout $x > 0$:

$$F'(x) = -\frac{1}{x^2} = f(x).$$

Donc F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$. Remarque au passage : l'intervalle I fait partie intégrante de la définition ; ici, on ne peut pas parler de primitive sur $\mathbb{R}$ tout entier car f et F ne sont pas définies en 0.

EXERCICE RÉSOLU 1 Vérification complète d'une primitive

Énoncé. On considère les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = \frac{x^3}{3} + 5$ et $f(x) = x^2$. Montrer que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Dérivabilité. F est une fonction polynôme (somme de $x \mapsto \frac{x^3}{3}$ et de la constante 5), donc F est dérivable sur $\mathbb{R}$.
2. Calcul de la dérivée. Pour tout réel x , en utilisant $(x^3)' = 3x^2$ et le fait que la dérivée

d'une constante est nulle :

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{1}{3} \times 3x^2 + 0 \\ &= x^2. \end{aligned}$$

3. Comparaison. Pour tout réel x , $F'(x) = x^2 = f(x)$.

4. Conclusion. F est dérivable sur $\mathbb{R}$ et $F' = f$ sur $\mathbb{R}$, donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

Remarque : la constante 5 a disparu dans la dérivation. C'est exactement ce phénomène qui explique la non-unicité des primitives, que nous allons maintenant observer.

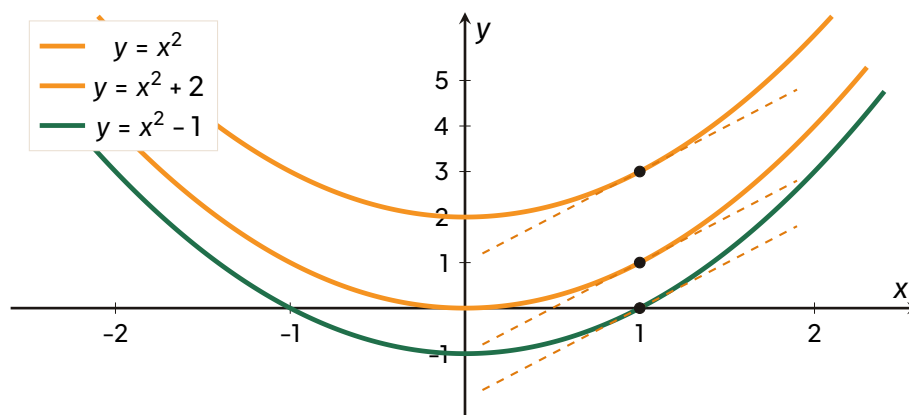
1.4 Non-unicité des primitives : « une » primitive, pas « la » primitive

Reprenons la fonction $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$. Nous avons vu que $F(x) = x^2$ est une primitive de f . Mais considérons aussi $G(x) = x^2 + 3$ et $H(x) = x^2 - 7$. Ces deux fonctions sont dérivables sur $\mathbb{R}$ et :

$$G'(x) = 2x = f(x) \quad \text{et} \quad H'(x) = 2x = f(x),$$

car la dérivée d'une constante est nulle. Ainsi G et H sont aussi des primitives de f . Plus généralement, pour toute constante réelle k , la fonction $x \mapsto x^2 + k$ est une primitive de f .

Géométriquement, toutes ces courbes s'obtiennent l'une de l'autre par translation verticale : elles ont donc, en tout point de même abscisse, des tangentes parallèles, de même pente $f(x) = 2x$.



Trois primitives de $f(x) = 2x$: les courbes de x^2 , $x^2 + 2$ et $x^2 - 1$ sont translatées verticales l'une de l'autre. En $x = 1$, leurs tangentes (en pointillés) sont parallèles, de pente commune $f(1) = 2$.

À RETENIR Vocabulaire : « une » primitive

Une fonction qui admet une primitive en admet en réalité une infinité : si F est une primitive

de f sur I , alors pour toute constante réelle k , la fonction $F + k$ est aussi une primitive de f sur I , puisque $(F + k)' = F' + 0 = f$.

C'est pourquoi on dit toujours « une primitive » de f , et jamais « la primitive » de f . Nous verrons dans la section suivante que, réciproquement, toutes les primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante, et que l'on peut en choisir une unique en imposant une condition du type $F(a) = b$.

ATTENTION Pièges de rédaction à éviter

- Ne jamais écrire « la primitive de f est... » sans condition supplémentaire : écris « une primitive de f est... ».
- Ne pas oublier de préciser l'intervalle I : une primitive est toujours définie sur un intervalle. Par exemple, $x \mapsto \frac{1}{x}$ est une primitive de $x \mapsto -\frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ (ou sur $] -\infty; 0[$), mais pas sur $\mathbb{R}$.
- Ne pas oublier de vérifier (au moins mentalement) la dérivabilité de F sur I : c'est la première condition de la définition.

LESAVAIS-TU ? D'où vient le mot « primitive » ?

Le mot « primitive » vient du latin *primitivus*, qui signifie « qui vient en premier, originel ». Le vocabulaire est bien choisi : chercher une primitive, c'est littéralement remonter à la fonction d'origine, celle qui existait « avant » la dérivation. Cette idée de marche arrière est au cœur des mathématiques : soustraire est l'opération inverse d'additionner, diviser celle de multiplier, extraire une racine carrée celle d'élever au carré... et primitiver est l'opération inverse de dériver. Au chapitre suivant, tu découvriras que cette remontée permet de calculer des aires et des distances parcourues : c'est le célèbre lien entre primitives et intégrales, établi par Newton et Leibniz au XVII^e siècle, qui a révolutionné la physique... et qui permettrait à notre chauffeur de taxi-brousse de reconstituer son carnet de bord kilométrique !

EXERCICE 1 À toi de jouer

1. Montrer que $F(x) = \frac{x^4}{4} - 2$ est une primitive de $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$.
2. Donner deux autres primitives de $f(x) = x^3$ sur $\mathbb{R}$.
3. Montrer que $G(x) = 2\sqrt{x}$ est une primitive de $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. F est une fonction polynôme, donc dérivable sur $\mathbb{R}$, et pour tout réel x : $F'(x) = \frac{4x^3}{4} - 0 = x^3 = f(x)$. Donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Pour toute constante k , $x \mapsto \frac{x^4}{4} + k$ convient. Par exemple $x \mapsto \frac{x^4}{4}$ et $x \mapsto \frac{x^4}{4} + 10$ sont deux autres primitives de f sur $\mathbb{R}$.
3. G est dérivable sur $]0; +\infty[$ comme produit de la fonction racine carrée (dérivable sur $]0; +\infty[$) par 2. Pour tout $x > 0$: $G'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} = g(x)$. Donc G est une primitive de g sur $]0; +\infty[$.

2 ENSEMBLE DES PRIMITIVES D'UNE FONCTION

Dans la section précédente, nous avons découvert la notion de **primitive** : une fonction F est une primitive de f sur un intervalle I lorsque $F' = f$ sur I . Nous avons aussi remarqué, presque en passant, un phénomène troublant : la fonction $x \mapsto x^2$ est une primitive de $x \mapsto 2x$, mais $x \mapsto x^2 + 5$ aussi, et $x \mapsto x^2 - 7$ également... Autrement dit, **une fonction qui admet une primitive en admet une infinité**. Cette section répond précisément à deux questions : d'où viennent toutes ces primitives ? Et surtout : une fois qu'on en connaît une, les a-t-on toutes ? La réponse, élégante et fondamentale, est l'un des piliers du calcul intégral que tu rencontreras bientôt.

2.1 Une première observation : décaler verticalement ne change pas la dérivée

Commençons par une intuition géométrique. La dérivée d'une fonction en un point mesure la pente de la tangente à sa courbe. Or, si l'on translate une courbe verticalement (vers le haut ou vers le bas), on ne la déforme pas : en chaque point, la tangente se déplace avec la courbe, mais **sa pente reste exactement la même**. On s'attend donc à ce qu'ajouter une constante à une fonction ne change pas sa dérivée. C'est exactement ce que confirme le calcul.

PROPRIÉTÉ Stabilité par ajout d'une constante

Soit f une fonction définie sur un intervalle I et F une primitive de f sur I . Alors, pour tout réel k , la fonction $F + k$ définie par $(F + k)(x) = F(x) + k$ est également une primitive de f sur I .

EXPÉRIENCE Démonstration de la propriété

Montrons que $F + k$ est une primitive de f . Il suffit de vérifier que sa dérivée vaut f .

1. La fonction constante $x \mapsto k$ est dérivable sur I et sa dérivée est nulle : $k' = 0$.

2. F est dérivable sur I (c'est une primitive de f), donc la somme $F + k$ est dérivable sur I et :

$$(F + k)'(x) = F'(x) + k' = F'(x) + 0 = f(x).$$

3. Ainsi $(F + k)' = f$ sur I : la fonction $F + k$ est bien une primitive de f sur I . ■

EXEMPLE Les primitives de $f(x) = 3x^2$ foisonnent

Posons $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$. La fonction $F(x) = x^3$ est une primitive de f , car $F'(x) = 3x^2 = f(x)$. D'après la propriété précédente, chacune des fonctions suivantes est aussi une primitive de f :

$$x^3 + 1, \quad x^3 - 4, \quad x^3 + \sqrt{2}, \quad x^3 - 2024.$$

Vérifions-en une : si $G(x) = x^3 - 4$, alors $G'(x) = 3x^2 - 0 = 3x^2 = f(x)$. On peut fabriquer ainsi une infinité de primitives, une pour chaque valeur de k .

2.2 Le théorème fondamental : toutes les primitives sont connues dès qu'on en connaît une

La propriété précédente nous donne beaucoup de primitives : toutes les fonctions $F + k$. Mais une question plus subtile demeure : **existe-t-il d'autres primitives**, qui ne seraient pas de cette forme ? Par exemple, $x \mapsto 2x$ admettrait-elle une primitive « exotique » qui ne s'écrirait pas $x^2 + k$? Le théorème suivant, l'un des plus importants du chapitre, répond par la négative : non, on a tout.

PROPRIÉTÉ Théorème fondamental — ensemble des primitives

Soit f une fonction admettant une primitive F sur un intervalle I . Alors les primitives de f sur I sont exactement les fonctions de la forme

$$F + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Autrement dit, deux primitives quelconques de f sur I diffèrent d'une constante, et l'ensemble des primitives de f sur I est :

$$\{F + k ; k \in \mathbb{R}\}.$$

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème fondamental

Nous devons prouver deux choses : (a) toute fonction $F + k$ est une primitive de f ; (b) toute primitive de f est de la forme $F + k$.

Étape 1 : le sens facile. Le point (a) est exactement la propriété démontrée plus haut : pour tout réel k , $(F + k)' = F' = f$, donc $F + k$ est une primitive de f .

Étape 2 : le sens difficile. Soit G une primitive quelconque de f sur I . Montrons que G s'écrit forcément $F + k$.

1. Considérons la fonction différence $H = G - F$, définie sur I .
2. F et G sont dérivables sur I , donc H est dérivable sur I et :

$$H'(x) = (G - F)'(x) = G'(x) - F'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$

3. Ainsi H est une fonction de dérivée nulle sur un intervalle. Nous admettons le résultat suivant (conséquence du théorème des accroissements finis, vu en classe de Première) : une fonction dont la dérivée est nulle sur un intervalle est constante sur cet intervalle.

4. Il existe donc un réel k tel que $H(x) = k$ pour tout $x \in I$, c'est-à-dire $G(x) - F(x) = k$, soit :

$$G(x) = F(x) + k.$$

Toute primitive G de f est donc bien de la forme $F + k$. Les étapes 1 et 2 réunies prouvent le théorème. ■

F et G primitives
de f sur I

$$(G - F)' = G' - F' = f - f = 0 \text{ sur } I$$

$G - F$ constante
(dérivée nulle sur
un intervalle)

$$G = F + k, \\ k \in \mathbb{R}$$

Schéma de la démonstration : la différence de deux primitives a une dérivée nulle, donc elle est constante.

À RETENIR Le réflexe à acquérir

Dès que tu as trouvé une primitive F de f sur un intervalle I , tu connais toutes les primitives de f sur I : ce sont les fonctions $F + k$, $k \in \mathbb{R}$. On écrit souvent : « les primitives de f sont les $F + k$, $k \in \mathbb{R}$ ».

EXERCICE RÉSOLU 2 Toutes les primitives de $f(x) = 3x^2$

Énoncé. Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. On cherche une primitive. Par lecture inverse du tableau des dérivées, on sait que la dérivée de x^3 est $3x^2$. Donc $F(x) = x^3$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. On applique le théorème fondamental. $\mathbb{R}$ est un intervalle, donc toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions :

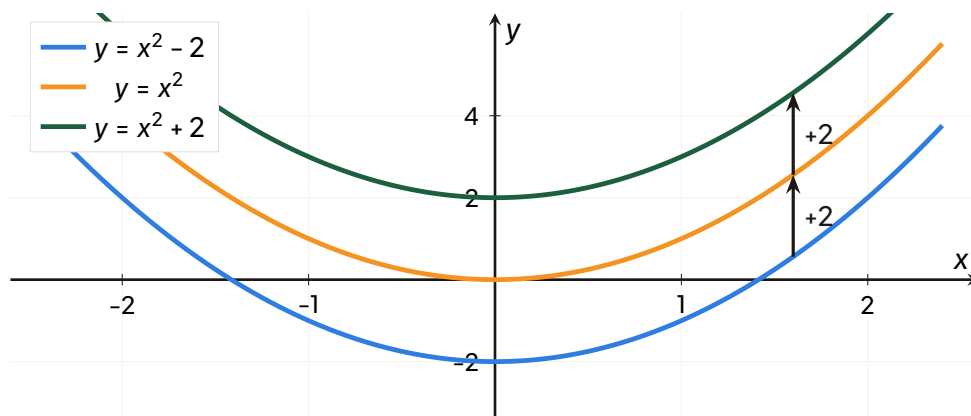
$$F_k(x) = x^3 + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

3. Vérification. Pour tout réel k , $F'_k(x) = 3x^2 + 0 = f(x)$: chaque fonction proposée convient, et le théorème garantit qu'il n'y en a pas d'autre.

L'ensemble des primitives de f est donc $\{x \mapsto x^3 + k; k \in \mathbb{R}\}$.

2.3 Interprétation graphique : une famille de courbes par translation verticale

Le théorème fondamental possède une traduction géométrique très parlante. Si F est une primitive de f , la courbe de $F + k$ s'obtient en translatant celle de F verticalement de k unités (vers le haut si $k > 0$, vers le bas si $k < 0$). Les courbes de toutes les primitives de f forment donc une **famille de courbes** toutes déduites de l'une d'entre elles par des translations verticales : elles sont « empilées » les unes au-dessus des autres, et en tout point d'abscisse x , leurs tangentes sont **parallèles** (même coefficient directeur $f(x)$).



Trois primitives de $f(x) = 2x$: les paraboles $y = x^2 + k$ pour $k \in \{-2; 0; 2\}$ se déduisent l'une de l'autre par translation verticale. En chaque abscisse, les tangentes sont parallèles.

2.4 Une condition essentielle : le domaine doit être un intervalle

Dans l'énoncé du théorème fondamental, l'hypothèse « sur un **intervalle** » n'est pas une précaution de langage : elle est absolument indispensable. C'est l'un des pièges classiques du

Baccalauréat.

ATTENTION Le théorème est faux hors d'un intervalle

Considérons la fonction $f(x) = \frac{1}{x}$, définie sur $\mathbb{R}^* =]-\infty; 0[\cup]0; +\infty[$, qui n'est pas un intervalle (c'est une réunion de deux intervalles disjoints). Les fonctions

$$G(x) = \begin{cases} \ln(x) + 3 & \text{si } x > 0, \\ \ln(-x) - 7 & \text{si } x < 0, \end{cases} \quad \text{et} \quad H(x) = \ln |x|$$

sont toutes deux des primitives de f sur $\mathbb{R}^*$ (vérifie que $G'(x) = H'(x) = \frac{1}{x}$ sur chaque morceau). Pourtant leur différence vaut 3 sur $]0; +\infty[$ et -7 sur $] -\infty; 0[$: elle n'est pas constante. Sur un domaine « en deux morceaux », on peut choisir une constante différente sur chaque morceau ! Retiens donc : le théorème fondamental s'applique uniquement sur un intervalle, et c'est pourquoi la définition d'une primitive elle-même exige un intervalle.

2.5 Existence des primitives : un résultat admis (pour l'instant)

Jusqu'ici, nous avons raisonné ainsi : « si f admet une primitive F , alors... ». Mais quelles fonctions admettent effectivement des primitives ? Le résultat suivant, que nous admettons, lève toute inquiétude pour les fonctions rencontrées au lycée.

PROPRIÉTÉ Existence des primitives — admise

Toute fonction continue sur un intervalle I admet des primitives sur I .

Ce théorème sera pleinement justifié au chapitre sur l'**intégration** : on y montrera que si f est continue sur I et $a \in I$, alors la fonction « aire sous la courbe » définie par $F(x) = \int_a^x f(t) dt$ est dérivable sur I et vérifie $F' = f$: c'est le théorème fondamental de l'analyse. En attendant, retiens que toutes les fonctions usuelles (polynômes, quotients, racines, fonctions trigonométriques, exponentielle, logarithme) sont continues sur leur ensemble de définition, donc y admettent des primitives.

ATTENTION Deux confusions à bannir de tes copies

- Ne confonds pas « f admet des primitives » et « f est dérivable » : ce sont deux notions distinctes. La continuité suffit pour garantir l'existence de primitives, sans que f soit dérivable (par exemple $x \mapsto |x|$ est continue sur $\mathbb{R}$, donc admet des primitives, sans être dérivable en 0).

- N'écris jamais « la primitive de f » sans précaution : il y en a une infinité. Écris « une primitive de f est... » ou « les primitives de f sont les $F+k, k \in \mathbb{R}$ ». La prochaine section montrera comment une condition du type $F(a) = b$ permet de sélectionner une unique primitive.

LESAVAIS-TU ? La fameuse « constante d'intégration »

Le réel k qui apparaît dans l'ensemble des primitives porte un nom : on l'appelle la **constante d'intégration**. Loin d'être un détail gênant, elle porte une information physique précieuse. En mécanique, si $v(t)$ est la vitesse d'un taxi-brousse sur la route Yaoundé-Douala, alors une primitive de v donne sa position $x(t)$. La constante k correspond alors à la position initiale du véhicule : deux passagers partis de gares différentes avec la même vitesse à chaque instant ont des positions qui diffèrent d'une constante — exactement comme deux primitives ! C'est pour déterminer cette constante qu'on se donne une « condition initiale », objet de la fin de cette leçon. C'est aussi cette idée qui, au XVIII^e siècle, a permis à Newton et Leibniz de fonder le calcul intégral, outil indispensable aujourd'hui des ingénieurs de CAMTEL comme des météorologues.

EXERCICE 2 Pour vérifier que tu as compris

1. Montrer que $F(x) = x^3 - 2x$ et $G(x) = x^3 - 2x + 9$ sont deux primitives d'une même fonction f sur $\mathbb{R}$, que l'on précisera.
2. Déterminer l'ensemble des primitives de $g(x) = 2x - 5$ sur $\mathbb{R}$.
3. Les fonctions $A(x) = \frac{x}{x+1}$ et $B(x) = \frac{-1}{x+1}$ sont-elles deux primitives d'une même fonction sur $] -1; +\infty[$? Justifier en calculant $A(x) - B(x)$.

CORRIGÉ Exercice

1. $F'(x) = 3x^2 - 2$ et $G'(x) = 3x^2 - 2$: F et G sont deux primitives de $f(x) = 3x^2 - 2$ sur $\mathbb{R}$. On remarque que $G - F = 9$, constante, conformément au théorème fondamental.
2. Une primitive de $2x$ est x^2 , une primitive de -5 est $-5x$. Donc $G_0(x) = x^2 - 5x$ est une primitive de g sur l'intervalle $\mathbb{R}$. L'ensemble des primitives de g est $\{x \mapsto x^2 - 5x + k; k \in \mathbb{R}\}$.
3. Sur l'intervalle $] -1; +\infty[$, on calcule :

$$A(x) - B(x) = \frac{x}{x+1} - \frac{-1}{x+1} = \frac{x+1}{x+1} = 1.$$

La différence $A - B$ est constante (égale à 1) sur cet intervalle. De plus $A'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$ et $B'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$: A et B sont bien deux primitives de $x \mapsto \frac{1}{(x+1)^2}$ sur $] -1; +\infty[$, différant de la constante 1.

En résumé : une fonction continue sur un intervalle admet une infinité de primitives, mais cette infinité est parfaitement organisée — il suffit d'en connaître une seule, F , pour toutes les décrire : ce sont les $F + k$, $k \in \mathbb{R}$. Reste alors une question naturelle : comment choisir, parmi toutes ces primitives, celle qui répond à un problème concret ? C'est l'objet de la section « Primitive vérifiant une condition initiale ».

3

PRIMITIVES DES FONCTIONS USUELLES

Dans la section précédente, nous avons établi un résultat fondamental : si une fonction f admet une primitive F sur un intervalle I , alors elle en admet une infinité, toutes de la forme $F + k$ où k est une constante réelle. Autrement dit, il suffit de connaître une seule primitive pour les connaître toutes. Reste donc la question pratique : **comment trouver concrètement une primitive d'une fonction donnée ?**

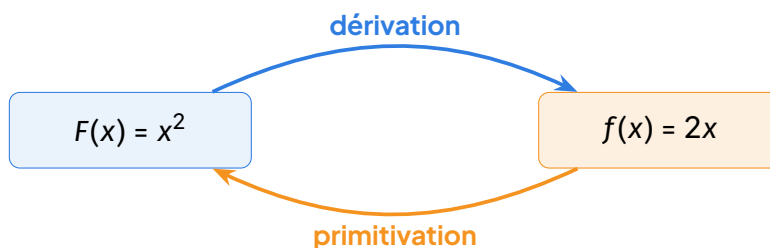
La réponse est d'une simplicité déconcertante : puisque dériver et primitiver sont deux opérations inverses l'une de l'autre, il suffit de lire le tableau des dérivées... **de droite à gauche** ! C'est toute l'ambition de cette section : construire, justifier et apprendre à utiliser le tableau des primitives usuelles.

3.1 Le principe : la lecture inverse du tableau des dérivées

Intuition : remonter le courant

Quand tu dérives, tu pars d'une fonction F et tu calcules F' . Quand tu cherches une primitive, tu fais le chemin inverse : on te donne f et tu cherches F telle que $F' = f$. C'est comme remonter une rivière à contre-courant : le paysage est le même, mais le sens de lecture change.

Prenons un exemple simple. Tu sais que $(x^2)' = 2x$. Lis cette égalité à l'envers : la fonction $2x$ admet pour primitive la fonction x^2 . Voilà, tu viens de trouver ta première primitive par lecture inverse !



Dérivation et primitivation sont deux opérations réciproques : le tableau des dérivées, lu de droite à gauche, donne le tableau des primitives.

MÉTHODE Lecture inverse du tableau des dérivées

Pour trouver une primitive d'une fonction usuelle f sur un intervalle I :

1. Identifier dans la colonne « dérivée » du tableau des dérivées la fonction f (ou une forme qui s'en rapproche).
2. Lire la ligne à l'envers : la fonction F de la colonne « fonction » est une primitive de f .
3. Vérifier systématiquement en redérivant : on doit obtenir $F' = f$.
4. Ne pas oublier la constante : toutes les primitives sont les $F + k, k \in \mathbb{R}$.

ATTENTION La vérification n'est pas optionnelle

La recherche de primitives est un art où l'on « devine » puis l'on vérifie. La seule preuve qu'une fonction F est bien une primitive de f est le calcul de F' . Au Baccalauréat, une vérification rédigée en une ligne ($F'(x) = \dots = f(x)$) sécurise ta réponse et te fait gagner des points de rigueur.

3.2 Le tableau des primitives usuelles

Voici le tableau central de cette leçon. Chaque ligne s'obtient par lecture inverse d'une ligne du tableau des dérivées, et nous la justifierons ensuite une par une.

PROPRIÉTÉ Primitives des fonctions usuelles

Pour chaque ligne du tableau ci-dessous, la fonction F est une primitive de la fonction f sur l'intervalle I indiqué. L'ensemble des primitives de f sur I est l'ensemble des fonctions $F + k, k \in \mathbb{R}$.

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle I	Condition
a (constante)	ax	$\mathbb{R}$	$a \in \mathbb{R}$
x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$ si $n \geq 0$; $] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$ si $n \leq -2$	$n \in \mathbb{Z}, n \neq -1$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$] -\infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$	
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$	
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$	
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$	

ATTENTION Le cas $n = -1$ est exclu !

La formule $x^n \rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1}$ ne s'applique pas à $f(x) = x^{-1} = \frac{1}{x}$, car on diviserait par $n+1 = 0$. La fonction $\frac{1}{x}$ possède bien des primitives (la fonction logarithme népérien, que tu rencontreras plus tard), mais elle échappe à ce tableau. Retenir : **aucune puissance de x ne se dérive en $\frac{1}{x}$** .

3.3 Justification de chaque ligne par dérivation

Chaque ligne du tableau se **prouve** en dérivant la primitive proposée. Ces vérifications sont formatrices : elles t'entraînent à la fois à dériver et à comprendre pourquoi les coefficients apparaissent.

EXPÉRIENCE Vérification systématique du tableau

Ligne 1 : $f(x) = a$. Dérivons $F(x) = ax$ sur $\mathbb{R}$: $F'(x) = a = f(x)$. $\equiv$ En particulier, une primitive de la fonction constante 1 est x .

Ligne 2 : $f(x) = x^n, n \in \mathbb{Z}, n \neq -1$. Dérivons $F(x) = \frac{x^{n+1}}{n+1}$. Comme $n+1 \neq 0$, on peut dériver la puissance :

$$F'(x) = \frac{1}{n+1} \times (n+1) x^n = x^n = f(x).$$

$\equiv$ C'est ici qu'on comprend d'où vient le coefficient $\frac{1}{n+1}$: il compense exactement le facteur $n+1$ qui « descend » lors de la dérivation de x^{n+1} .

Ligne 3 : $f(x) = \frac{1}{x^2}$. Dérivons $F(x) = -\frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ (ou $] -\infty; 0[$) :

$$F'(x) = -\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2} = f(x).$$

≡ Remarque que c'est cohérent avec la ligne 2 : $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$, et la formule donne $\frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$.

Ligne 4 : $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$. Dérivons $F(x) = 2\sqrt{x}$ sur $]0; +\infty[$:

$$F'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}} = f(x).$$

≡ Là encore, c'est la ligne 2 avec $n = -\frac{1}{2}$: $\frac{x^{1/2}}{1/2} = 2\sqrt{x}$.

Ligne 5 : $f(x) = \cos x$. Dérivons $F(x) = \sin x$: $F'(x) = \cos x = f(x)$. ≡

Ligne 6 : $f(x) = \sin x$. Dérivons $F(x) = -\cos x$:

$$F'(x) = -(-\sin x) = \sin x = f(x).$$

≡ Le signe moins est indispensable : c'est lui qui compense le $-\sin x$ issu de la dérivation de $\cos x$.

ATTENTION Le piège du signe avec les fonctions trigonométriques

Les deux lignes trigonométriques ne sont pas symétriques :

$$\text{primitive de } \cos x = \sin x \quad \text{mais} \quad \text{primitive de } \sin x = -\cos x.$$

Beaucoup d'élèves écrivent que la primitive de $\sin x$ est $\cos x$ par analogie avec $(\sin x)' = \cos x$. C'est faux : $(\cos x)' = -\sin x \neq \sin x$. Astuce de mémorisation : **quand on primitive, le signe moins migre du cosinus vers le sinus**. En cas de doute, redérive !

3.4 Les cas particuliers fondamentaux : les puissances de x

La formule $x^n \rightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1}$ est de loin la plus utilisée au Baccalauréat. Détaillons ses cas les plus fréquents, pour $n \geq 0$ (valides alors sur $\mathbb{R}$ tout entier) :

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Vérification $F'(x)$
1	x	1
x	$\frac{x^2}{2}$	$\frac{2x}{2} = x$
x^2	$\frac{x^3}{3}$	$\frac{3x^2}{3} = x^2$
x^3	$\frac{x^4}{4}$	$\frac{4x^3}{4} = x^3$
$x^n (n \geq 0)$	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	x^n

MÉTHODE Primitives d'une puissance de x : la règle des deux gestes

Pour trouver une primitive de x^n (avec $n \neq -1$) :

1. Augmenter l'exposant de 1 : x^n devient x^{n+1} .
2. Diviser par le nouvel exposant : on obtient $\frac{x^{n+1}}{n+1}$.

En résumé : **monter l'exposant, puis diviser par lui**. Puis vérifier en redérivant.

ATTENTION L'erreur n°1 : oublier le coefficient

L'erreur la plus fréquente au Baccalauréat est d'écrire que la primitive de x^2 est x^3 . C'est faux : $(x^3)' = 3x^2 \neq x^2$. La bonne réponse est $\frac{x^3}{3}$. Chaque fois que tu « montes » l'exposant, le facteur qui descendra à la dérivation doit être neutralisé par une division. Réflexe de survie : après avoir trouvé une primitive, redérive-la mentalement.

EXEMPLE Primitive de $f(x) = x^4$

Cherchons les primitives de $f(x) = x^4$ sur $\mathbb{R}$.

1. On augmente l'exposant de 1 : $x^4 \rightarrow x^5$.
2. On divise par le nouvel exposant : $F(x) = \frac{x^5}{5}$.

3. Vérification : $F'(x) = \frac{5x^4}{5} = x^4 = f(x)$. $\equiv$

L'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est donc l'ensemble des fonctions

$$F_k(x) = \frac{x^5}{5} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

3.5 Intervalles de validité : une précision qui compte

Une primitive n'existe que sur un **intervalle** où la fonction est définie (et, en Terminale, continue). Il faut donc toujours préciser l'intervalle I :

- Les fonctions $x \mapsto x^n$ avec $n \geq 0$, $\cos$ et $\sin$ sont définies sur $\mathbb{R}$: leurs primitives sont valables sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $x \mapsto \frac{1}{x^2}$ n'est pas définie en 0. Sa primitive $-\frac{1}{x}$ est valable sur $] -\infty; 0[$ **ou** sur $]0; +\infty[$, mais jamais sur un intervalle contenant 0. Attention : sur chacun de ces deux intervalles, la constante k peut être différente !

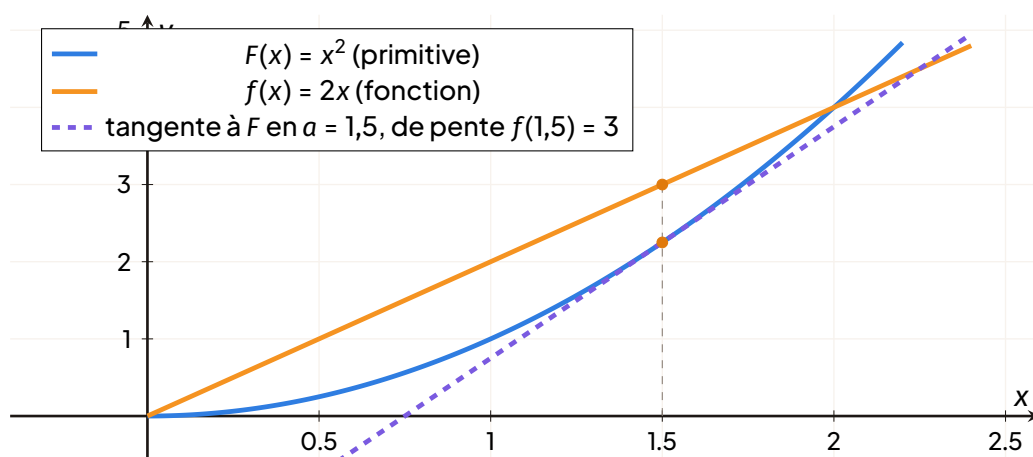
- La fonction $x \mapsto \frac{1}{\sqrt{x}}$ n'est définie que sur $]0; +\infty[$: sa primitive $2\sqrt{x}$ n'a de sens que là.
- Pour x^n avec $n \leq -2$ (par exemple $x^{-3} = \frac{1}{x^3}$), la fonction n'est pas définie en 0 : la formule s'applique sur $] - \infty; 0[$ ou $]0; +\infty[$.

ATTENTION Ne jamais « traverser » une valeur interdite

Écrire « une primitive de $\frac{1}{x^2}$ sur $\mathbb{R}$ est $-\frac{1}{x}$ » est une faute grave : ni f ni F ne sont définies en 0. Au Baccalauréat, précise toujours l'intervalle, surtout quand l'énoncé en impose un.

3.6 Illustration graphique : la relation pente/valeur

Visualisons le lien entre une fonction et sa primitive sur l'exemple le plus simple : $f(x) = 2x$ et $F(x) = x^2$. En tout point d'abscisse a , la **pente de la tangente** à la courbe de F vaut exactement la **valeur** $f(a)$. Par exemple, en $a = 1,5$: la tangente à la parabole a pour pente $f(1,5) = 3$.



La valeur de f en a donne la pente de la tangente à la courbe de F au point d'abscisse a : ici $F'(1,5) = f(1,5) = 3$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi les primitives sont-elles si importantes ?

Les primitives sont la clé du calcul intégral, que tu découvriras bientôt : l'aire sous la courbe d'une fonction positive f entre a et b se calcule par $F(b) - F(a)$. Ce résultat, le théorème fondamental de l'analyse, dû à Newton et Leibniz à la fin du XVII^e siècle, a révolutionné les sciences : c'est grâce à lui qu'on calcule des distances parcourues à partir de vitesses, des volumes, des probabilités... et même la consommation d'électricité d'un quartier de Yaoundé à partir de la puissance instantanée mesurée par ENEO !

3.7 Entraînement à la lecture inverse rapide

EXERCICE RÉSOLU 3 Lecture inverse du tableau : entraînement chronométré

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes, en précisant l'intervalle, puis vérifier par dérivation :

$$f_1(x) = x^5 ; \quad f_2(x) = \frac{1}{x^2} ; \quad f_3(x) = \frac{1}{\sqrt{x}} ; \quad f_4(x) = \cos x ; \quad f_5(x) = \sin x ; \quad f_6(x) = 7.$$

SOLUTION

Solution détaillée.

1. $f_1(x) = x^5$ sur $\mathbb{R}$: on monte l'exposant (x^6) et on divise par 6 : $F_1(x) = \frac{x^6}{6}$. Vérification :

$$F_1'(x) = \frac{6x^5}{6} = x^5. \equiv$$

2. $f_2(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ (par exemple) : lecture directe du tableau, $F_2(x) = -\frac{1}{x}$. Vérification :

$$F_2'(x) = -\left(-\frac{1}{x^2}\right) = \frac{1}{x^2}. \equiv$$

3. $f_3(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$: $F_3(x) = 2\sqrt{x}$. Vérification : $F_3'(x) = 2 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}. \equiv$

4. $f_4(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$: $F_4(x) = \sin x$. Vérification : $(\sin x)' = \cos x. \equiv$

5. $f_5(x) = \sin x$ sur $\mathbb{R}$: attention au signe, $F_5(x) = -\cos x$. Vérification : $(-\cos x)' = -(-\sin x) = \sin x. \equiv$

6. $f_6(x) = 7$ sur $\mathbb{R}$: c'est une constante, $F_6(x) = 7x$. Vérification : $(7x)' = 7. \equiv$

EXERCICE 3 À toi de jouer

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué, puis vérifier :

1. $f(x) = x^7$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = \frac{1}{x^3}$ sur $]0; +\infty[$ (indice : écrire $g(x) = x^{-3}$) ;
3. $h(x) = 0$ sur $\mathbb{R}$;
4. $s(x) = \sin x$ sur $\mathbb{R}$, puis donner celle qui s'annule en 0.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. $F(x) = \frac{x^8}{8}$. Vérification : $F'(x) = \frac{8x^7}{8} = x^7. \equiv$

2. $g(x) = x^{-3}$ avec $-3 \neq -1$: la formule donne $G(x) = \frac{x^{-2}}{-2} = -\frac{1}{2x^2}$. Vérification : $G'(x) = -\frac{1}{2} \times (-2)x^{-3} = x^{-3} = \frac{1}{x^3}$. $\equiv$

3. $H(x) = 0 \times x = 0$, ou plus généralement toute constante : les primitives de la fonction nulle sont les fonctions constantes. Vérification : $(k)' = 0$. $\equiv$

4. Les primitives de $s(x) = \sin x$ sont les $S_k(x) = -\cos x + k$. On veut $S_k(0) = 0$, c'est-à-dire $-\cos 0 + k = -1 + k = 0$, donc $k = 1$. La primitive cherchée est $S(x) = 1 - \cos x$. Vérification : $S'(x) = \sin x$ et $S(0) = 1 - 1 = 0$. $\equiv$

À RETENIR L'essentiel de la section

- Chercher une primitive, c'est **lire le tableau des dérivées de droite à gauche**.
- Règle des puissances ($n \in \mathbb{Z}, n \neq -1$) : monter l'exposant, diviser par le nouvel exposant :

$$x^n \longrightarrow \frac{x^{n+1}}{n+1}.$$

En particulier : $1 \rightarrow x$, $x \rightarrow \frac{x^2}{2}$, $x^2 \rightarrow \frac{x^3}{3}$.

- Lignes à connaître par cœur : $\frac{1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{x}$, $\frac{1}{\sqrt{x}} \rightarrow 2\sqrt{x}$, $\cos x \rightarrow \sin x$, $\sin x \rightarrow -\cos x$ (signe moins!).
- Toujours préciser l'intervalle de validité, et ne jamais oublier la constante k quand on cherche toutes les primitives.
- Réflexe absolu : vérifier en redérivant.

4 OPÉRATIONS SUR LES PRIMITIVES

Dans la section précédente, nous avons établi le tableau des **primitives usuelles**, obtenu par lecture inverse du tableau des dérivées : une primitive de x^n est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$, une primitive de $\frac{1}{x^2}$ est $-\frac{1}{x}$, une primitive de $\cos$ est $\sin$, etc. C'est un beau résultat, mais il a une limite évidente : la plupart des fonctions que l'on rencontre au Baccalauréat ne figurent pas dans ce tableau ! Comment primitiver $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$? Comment primitiver $g(x) = \frac{6}{x^2} + 5x$?

La bonne nouvelle, c'est qu'il suffit de décomposer ces fonctions en morceaux usuels, grâce à deux opérations simples : l'**addition** et la **multiplication par un réel**. C'est exactement ce que nous allons faire dans cette section. L'idée directrice est la suivante : la dérivation se comporte bien avec les sommes et les produits par une constante ; donc, par lecture inverse, la primitivation aussi.

4.1 Linéarité de la primitivation

Intuition : tout repose sur la dérivation

Rappelle-toi deux règles de dérivation apprises en Première :

$$(u + v)' = u' + v' \quad \text{et} \quad (\lambda u)' = \lambda u' \quad (\lambda \in \mathbb{R}).$$

Autrement dit : « la dérivée d'une somme est la somme des dérivées » et « on peut sortir une constante de la dérivation ». Or, chercher une primitive, c'est faire le chemin en sens inverse : on cherche une fonction dont la dérivée est connue. Il est donc naturel de deviner que ces deux règles se « retournent » : la primitive d'une somme devrait être la somme des primitives, et on devrait pouvoir sortir une constante de la primitivation. C'est exactement ce qu'affirme la propriété suivante.

PROPRIÉTÉ Linéarité des primitives

Soient f et g deux fonctions admettant des primitives F et G sur un intervalle I , et soit λ un nombre réel. Alors :

1. la fonction $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I ;
2. la fonction λF est une primitive de λf sur I .

En résumé : une primitive de $f + g$ est $F + G$ et une primitive de λf est λF .

EXPÉRIENCE Démonstration (simple et formatrice)

La démonstration est immédiate : il suffit de dériver les candidats proposés et de vérifier qu'on retombe sur la bonne fonction. C'est la méthode universelle pour prouver qu'une fonction est une primitive d'une autre.

Point 1 : primitive de la somme. Par hypothèse, $F' = f$ et $G' = g$ sur I . La fonction $F + G$ est dérivable sur I comme somme de fonctions dérivables, et :

$$(F + G)' = F' + G' = f + g.$$

Donc $F + G$ a pour dérivée $f + g$: c'est bien une primitive de $f + g$ sur I .

Point 2 : primitive de λf . La fonction λF est dérivable sur I et :

$$(\lambda F)' = \lambda F' = \lambda f.$$

Donc λF est bien une primitive de λf sur I . ■

À RETENIR Ce qu'il faut retenir

Primitiver est une opération **linéaire** : on peut primitiver terme à terme et sortir les coeffi-

cients. Concrètement :

$$\text{primitive de } (\lambda f + \mu g) = \lambda \times (\text{primitive de } f) + \mu \times (\text{primitive de } g).$$

C'est cette propriété qui va nous permettre de primitiver tous les polynômes et bien d'autres fonctions.

4.2 Application aux polynômes : primitiver terme à terme

Un polynôme est une somme de monômes, et chaque monôme ax^n est le produit d'une constante a par la fonction usuelle x^n . La linéarité s'applique donc parfaitement.

MÉTHODE Primitiver un polynôme

Pour déterminer une primitive d'un polynôme sur $\mathbb{R}$:

1. Décomposer le polynôme en monômes (c'est déjà fait par écriture).
2. Primitiver chaque monôme séparément : pour ax^n , utiliser la lecture inverse du tableau des dérivées : une primitive de x^n est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$, donc une primitive de ax^n est $a \frac{x^{n+1}}{n+1}$.
3. Additionner les résultats obtenus.
4. Ajouter la constante k (un seul k pour toute la fonction!) si l'on veut toutes les primitives.
5. Vérifier mentalement en redérivant le résultat : on doit retrouver le polynôme de départ.

EXEMPLE Primitives de $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$

Déterminons toutes les primitives de $f(x) = 3x^2 - 4x + 7$ sur $\mathbb{R}$.

On primitive terme à terme :

- une primitive de $3x^2$ est $3 \times \frac{x^3}{3} = x^3$;
- une primitive de $-4x$ est $-4 \times \frac{x^2}{2} = -2x^2$;
- une primitive de 7 (c'est-à-dire $7x^0$) est $7x$.

On additionne et on ajoute la constante :

$$F(x) = x^3 - 2x^2 + 7x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = 3x^2 - 4x + 7 = f(x)$. $\equiv$

ATTENTION Un seul k , et à la fin seulement !

Deux erreurs reviennent sans cesse dans les copies :

- Écrire une constante à chaque terme : $x^3 + k_1 - 2x^2 + k_2 + 7x + k_3$. C'est inutile et lourd : la somme $k_1 + k_2 + k_3$ est elle-même une constante quelconque, qu'on note simplement k .
- Oublier complètement la constante. Sans le « $+ k$ », tu n'as écrit qu'une primitive, pas toutes les primitives. Au Bac, si la question demande « déterminer les primitives de f », l'absence de k coûte des points.

EXERCICE RÉSOLU 4 Primitives de $f(x) = 6x^2 + \frac{2}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$

Énoncé. Déterminer toutes les primitives de la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = 6x^2 + \frac{2}{x^2}$.

SOLUTION

Solution détaillée. La fonction f est la somme de deux termes que l'on sait primitiver grâce au tableau des primitives usuelles.

Premier terme. Une primitive de x^2 est $\frac{x^3}{3}$, donc par linéarité une primitive de $6x^2$ est :

$$6 \times \frac{x^3}{3} = 2x^3.$$

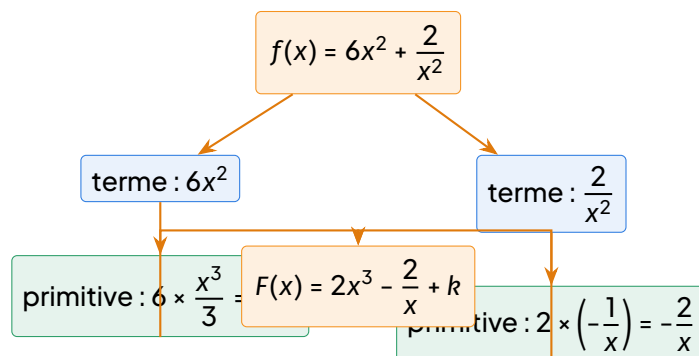
Second terme. Une primitive de $\frac{1}{x^2}$ est $-\frac{1}{x}$ (vérification : $\left(-\frac{1}{x}\right)' = \frac{1}{x^2}$). Donc une primitive de $\frac{2}{x^2}$ est :

$$2 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = -\frac{2}{x}.$$

Conclusion. Par linéarité, les primitives de f sur $]0; +\infty[$ sont les fonctions :

$$F(x) = 2x^3 - \frac{2}{x} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = 6x^2 - 2 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) = 6x^2 + \frac{2}{x^2} = f(x).$ $\equiv$



Arbre de calcul : on décompose f en termes usuels, on primitive chaque terme par lecture inverse du tableau des dérivées, puis on somme et on ajoute la constante k .

4.3 Ce que la linéarité ne permet PAS de faire

La linéarité concerne les sommes et les produits par une constante. Il est tentant de croire qu'elle s'étend à tous les produits. C'est faux, et c'est l'une des erreurs les plus graves de ce chapitre.

ATTENTION La primitive d'un produit n'est PAS le produit des primitives

Il n'existe pas de règle simple pour primitiver un produit $f \times g$ ou un quotient $\frac{f}{g}$. Montrons-le sur un exemple très simple : $f(x) = x \cdot x = x^2$.

- Une primitive de x est $\frac{x^2}{2}$. Le « produit des primitives » donnerait :

$$\frac{x^2}{2} \times \frac{x^2}{2} = \frac{x^4}{4}.$$

- Or la dérivée de $\frac{x^4}{4}$ est x^3 , et non pas x^2 ! La bonne primitive de $x \cdot x = x^2$ est $\frac{x^3}{3}$.

Conclusion : $\frac{x^4}{4} \neq \frac{x^3}{3}$, le produit des primitives ne convient pas. De même, le quotient des primitives ne convient pas pour un quotient. Face à un produit ou un quotient, il faut d'abord transformer l'écriture (développer, simplifier, décomposer) pour se ramener à des sommes de termes usuels.

EXEMPLE Se ramener à une somme avant de primitiver

Pour primitiver $h(x) = (2x + 1)(x - 3)$ sur $\mathbb{R}$, on ne primitive surtout pas chaque facteur ! On développe d'abord :

$$h(x) = 2x^2 - 6x + x - 3 = 2x^2 - 5x - 3,$$

puis on primitive terme à terme :

$$H(x) = \frac{2x^3}{3} - \frac{5x^2}{2} - 3x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $H'(x) = 2x^2 - 5x - 3 = h(x). \equiv$

4.4 Complément utile au Bac : primitive de $f(ax + b)$

LESAVAIS-TU ? Hors programme strict, mais redoutablement efficace

Ce qui suit n'est pas exigible dans le programme officiel de Terminale A, mais il apparaît très souvent dans les sujets de Baccalauréat (notamment avec les fonctions trigonométriques) et te fera gagner un temps précieux. Retiens-le comme un outil de champion.

On rencontre souvent des fonctions de la forme $x \mapsto f(ax + b)$, par exemple $\cos(2x)$, $(3x - 1)^2$ ou $\frac{1}{2x + 5}$. Comment les primitiver ?

PROPRIÉTÉ Primitive d'une fonction composée avec une fonction affine

Soit f une fonction admettant une primitive F_0 sur un intervalle J , et soient a et b deux réels avec $a \neq 0$. Alors, sur tout intervalle I tel que $ax + b \in J$ pour tout $x \in I$, la fonction définie par

$$F(x) = \frac{1}{a} F_0(ax + b)$$

est une primitive de $x \mapsto f(ax + b)$ sur I .

EXPÉRIENCE Justification par dérivation composée

Dérivons le candidat $F(x) = \frac{1}{a} F_0(ax + b)$. La dérivée d'une composée $x \mapsto u(ax + b)$ est $a \times u'(ax + b)$ (règle de dérivation des fonctions composées, la fonction intérieure $ax + b$ ayant pour dérivée a). Donc :

$$F'(x) = \frac{1}{a} \times a \times F_0'(ax + b) = F_0'(ax + b) = f(ax + b),$$

car $F_0' = f$. Le facteur $\frac{1}{a}$ compense exactement le facteur a qui apparaît en dérivant la composition. ■

EXEMPLE Deux applications directes

Exemple 1. Primitiver $f(x) = \cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$.

Une primitive de $\cos$ est $\sin$, donc avec $a = 2$:

$$F(x) = \frac{1}{2} \sin(2x) + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = \frac{1}{2} \times 2 \cos(2x) = \cos(2x). \equiv$

Exemple 2. Primitiver $g(x) = (3x - 1)^2$ sur $\mathbb{R}$.

Une primitive de u^2 est $\frac{u^3}{3}$, donc avec $a = 3$:

$$G(x) = \frac{1}{3} \times \frac{(3x - 1)^3}{3} + k = \frac{(3x - 1)^3}{9} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

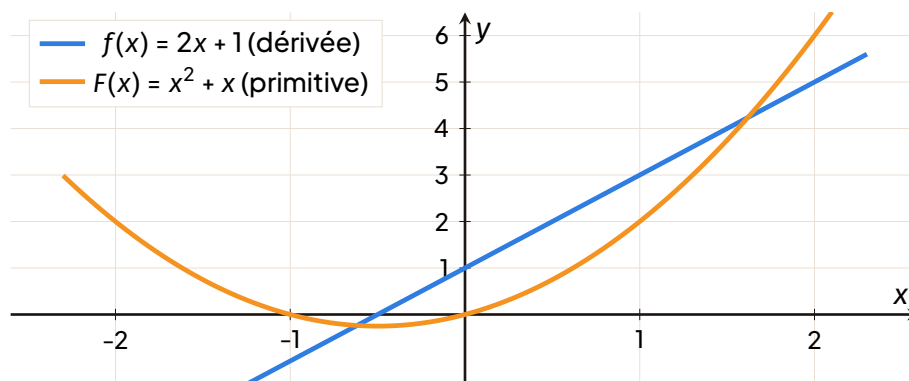
Vérification : $G'(x) = \frac{1}{9} \times 3 \times 3(3x - 1)^2 = (3x - 1)^2. \equiv$

ATTENTION N'oublie jamais le facteur $\frac{1}{a}$

L'erreur classique consiste à écrire qu'une primitive de $\cos(2x)$ est $\sin(2x)$. C'est faux : la dérivée de $\sin(2x)$ est $2 \cos(2x)$, il y a un facteur 2 en trop. Le réflexe de sécurité est toujours le même : redérive ton résultat pour vérifier que tu retombes exactement sur la fonction de départ. Cette vérification prend dix secondes et peut sauver plusieurs points au Bac.

4.5 Illustration graphique : de f vers F

Pour bien visualiser le lien entre une fonction et sa primitive, traçons sur un même graphique la droite $f(x) = 2x + 1$ et la parabole $F(x) = x^2 + x$, qui est une primitive de f (en effet, $F'(x) = 2x + 1$).



La courbe orange F et sa dérivée bleue f . Observe : là où f est négative ($x < -\frac{1}{2}$), F décroît ; là où f est positive ($x > -\frac{1}{2}$), F croît ; et F atteint son minimum exactement là où f s'annule (en $x = -\frac{1}{2}$). Le signe de f donne le sens de variation de F : c'est le cœur du lien entre une fonction et ses primitives.

À RETENIR

Bilan de la section

- Linéarité : une primitive de $f + g$ est $F + G$; une primitive de λf est λF . On primitive donc terme à terme.
- Polynômes : primitiver chaque monôme ax^n en $a \frac{x^{n+1}}{n+1}$, additionner, puis ajouter une seule constante k .
- Piège majeur : pas de règle pour un produit ou un quotient — transformer d'abord l'écriture (développer, décomposer).
- Complément Bac : une primitive de $f(ax + b)$ est $\frac{1}{a}F_0(ax + b)$, où F_0 est une primitive de f .
- Réflexe permanent : vérifier le résultat en le redérivant.

EXERCICE 4

À toi de jouer

1. Déterminer toutes les primitives de $f(x) = 4x^3 - 6x + \frac{3}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.
2. Déterminer toutes les primitives de $g(x) = (x + 2)(3x - 1)$ sur $\mathbb{R}$ (attention au piège!).
3. (Complément Bac) Déterminer une primitive de $h(x) = \sin(3x) + \frac{1}{(2x + 1)^2}$ sur $]-\frac{1}{2}; +\infty[$.

CORRIGÉ Exercice : À toi de jouer

1. On primitive terme à terme : une primitive de $4x^3$ est x^4 ; une primitive de $-6x$ est $-3x^2$; une primitive de $\frac{3}{x^2}$ est $-\frac{3}{x}$. Donc :

$$F(x) = x^4 - 3x^2 - \frac{3}{x} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $F'(x) = 4x^3 - 6x + \frac{3}{x^2} = f(x) \equiv$

2. On développe d'abord : $g(x) = 3x^2 - x + 6x - 2 = 3x^2 + 5x - 2$. Puis :

$$G(x) = x^3 + \frac{5x^2}{2} - 2x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

3. Une primitive de $\sin$ est $-\cos$, donc une primitive de $\sin(3x)$ est $-\frac{1}{3}\cos(3x)$. Une primitive de $\frac{1}{u^2}$ est $-\frac{1}{u}$, donc une primitive de $\frac{1}{(2x+1)^2}$ est $\frac{1}{2} \times \left(-\frac{1}{2x+1}\right) = -\frac{1}{2(2x+1)}$. Finalement :

$$H(x) = -\frac{1}{3}\cos(3x) - \frac{1}{2(2x+1)} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

5 PRIMITIVE VÉRIFIANT UNE CONDITION INITIALE

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer les primitives d'une fonction grâce aux opérations : primitive d'une somme, d'un produit par une constante, des formes composées $u'u^n$, $\frac{u'}{u^2}$, etc. Mais un point essentiel demeure : une fonction qui admet une primitive en admet en réalité une **infinité**, toutes de la forme $F_0 + k$ où k est une constante réelle. Comment choisir, parmi cette infinité de candidats, celle qui répond à un problème concret ? C'est toute la question de la **condition initiale**, que nous allons maintenant étudier.

5.1 Le problème : choisir une primitive parmi une infinité

Une situation concrète pour comprendre

Imaginons un chauffeur de taxi-moto (bendskin) à Douala. On connaît sa vitesse à chaque instant : $v(t) = 2t - 3$ (en unités adaptées). La vitesse est la dérivée de la position. Pour retrouver la position $x(t)$, il faut donc trouver une primitive de v . Or les primitives de v sont toutes les fonctions

$$F(t) = t^2 - 3t + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Chaque valeur de k donne une position différente ! Pourtant, le chauffeur, lui, occupe **une seule** position à chaque instant. Pour lever l'ambiguïté, il suffit de connaître sa position à un instant donné, par exemple sa position de départ : « à l'instant $t = 1$, il se trouve au point d'abscisse 0 ». Cette information supplémentaire, appelée **condition initiale**, va permettre de déterminer k de manière unique.

À RETENIR L'idée fondamentale

Les primitives d'une fonction f sur un intervalle I forment une famille infinie de fonctions $F_0 + k$ ($k \in \mathbb{R}$). Pour désigner une seule primitive, il faut et il suffit d'imposer une condition du type

$$F(a) = b,$$

c'est-à-dire exiger que la courbe de la primitive passe par un point donné $(a; b)$.

5.2 Le théorème d'existence et d'unicité**PROPRIÉTÉ** Théorème — Primitive vérifiant une condition initiale

Soit f une fonction admettant des primitives sur un intervalle I , a un point de I et b un réel. Alors il existe une unique primitive F de f sur I telle que

$$F(a) = b.$$

Ce théorème affirme deux choses distinctes, qu'il ne faut pas confondre :

- l'**existence** : il y a au moins une primitive qui convient ;
- l'**unicité** : il n'y en a qu'une seule.

EXPÉRIENCE Démonstration guidée du théorème

Cette démonstration est courte et très formatrice : suis chaque étape attentivement.

Hypothèses. f admet des primitives sur I ; on note F_0 l'une d'entre elles. On se donne $a \in I$ et $b \in \mathbb{R}$.

Étape 1 : forme générale des primitives. D'après le théorème vu sur l'ensemble des primitives, toute primitive G de f sur I s'écrit

$$G(x) = F_0(x) + k, \quad \text{où } k \in \mathbb{R}.$$

Étape 2 : traduction de la condition. On cherche G telle que $G(a) = b$. En remplaçant x par a dans l'expression ci-dessus :

$$G(a) = b \iff F_0(a) + k = b \iff k = b - F_0(a).$$

Étape 3 : conclusion.

- **Existence** : en posant $k = b - F_0(a)$, la fonction $G(x) = F_0(x) + b - F_0(a)$ est bien une primitive de f (c'est F_0 plus une constante), et elle vérifie $G(a) = F_0(a) + b - F_0(a) = b$. Il existe donc bien une primitive convenable.
- **Unicité** : le calcul de l'étape 2 montre que la condition $G(a) = b$ force k à valoir $b - F_0(a)$. Aucune autre valeur de k ne convient. La primitive est donc unique. ■

À RETENIR Formule à retenir

Si F_0 est une primitive de f sur I , alors l'unique primitive F de f vérifiant $F(a) = b$ est

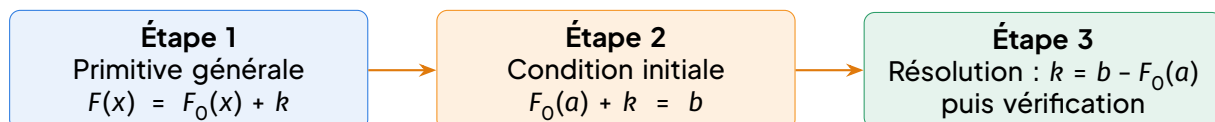
$$F(x) = F_0(x) + (b - F_0(a)).$$

En pratique, on ne mémorise pas cette formule : on refait le raisonnement en trois étapes (méthode ci-dessous).

5.3 Méthode : déterminer la primitive vérifiant $F(a) = b$ **MÉTHODE** Les trois étapes incontournables

Pour déterminer la primitive F de f telle que $F(a) = b$:

1. Trouver une primitive F_0 de f sur I (lecture inverse du tableau des dérivées, opérations sur les primitives) et écrire la forme générale : $F(x) = F_0(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$.
2. Traduire la condition : remplacer x par a et égaler à b , c'est-à-dire écrire l'équation $F_0(a) + k = b$.
3. Résoudre en k : $k = b - F_0(a)$, substituer dans F , puis vérifier que $F(a) = b$ et que $F' = f$.



Organigramme de la méthode en trois étapes pour déterminer la primitive vérifiant $F(a) = b$.

5.4 Exemples résolus**EXEMPLE** Exemple fondateur : primitive de $f(x) = 2x - 3$ telle que $F(1) = 0$

Étape 1. Une primitive de $2x$ est x^2 , une primitive de -3 est $-3x$. Donc les primitives de f sont

$$F(x) = x^2 - 3x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Étape 2. La condition $F(1) = 0$ s'écrit :

$$1^2 - 3 \times 1 + k = 0 \iff -2 + k = 0.$$

Étape 3. On obtient $k = 2$. D'où

$$F(x) = x^2 - 3x + 2.$$

Vérification : $F'(x) = 2x - 3 = f(x)$ et $F(1) = 1 - 3 + 2 = 0$. La réponse est correcte.

EXERCICE RÉSOLU 5 Primitive de $f(x) = 3x^2 + 1$ qui s'annule en 2

Déterminer la primitive F de la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 3x^2 + 1$ qui s'annule en 2.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : primitive générale. Une primitive de $3x^2$ est x^3 (car $(x^3)' = 3x^2$) et une primitive de 1 est x . Donc

$$F(x) = x^3 + x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Étape 2 : traduction de la condition. « F s'annule en 2 » signifie $F(2) = 0$:

$$2^3 + 2 + k = 0 \iff 8 + 2 + k = 0 \iff 10 + k = 0.$$

Étape 3 : résolution et conclusion. $k = -10$, donc

$$F(x) = x^3 + x - 10.$$

Vérification : $F'(x) = 3x^2 + 1 = f(x)$ et $F(2) = 8 + 2 - 10 = 0$. ■

EXERCICE RÉSOLU 6 Avec une fonction composée

Déterminer la primitive G de $g(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2}$ sur $\mathbb{R}$ telle que $G(0) = 3$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1. On reconnaît la forme $\frac{u'}{u^2}$ avec $u(x) = x^2 + 1$, donc $u'(x) = 2x$. Or une primitive de $\frac{u'}{u^2}$ est $-\frac{1}{u}$. Ainsi :

$$G(x) = -\frac{1}{x^2 + 1} + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Étape 2. $G(0) = 3 \iff -\frac{1}{0+1} + k = 3 \iff -1 + k = 3$.

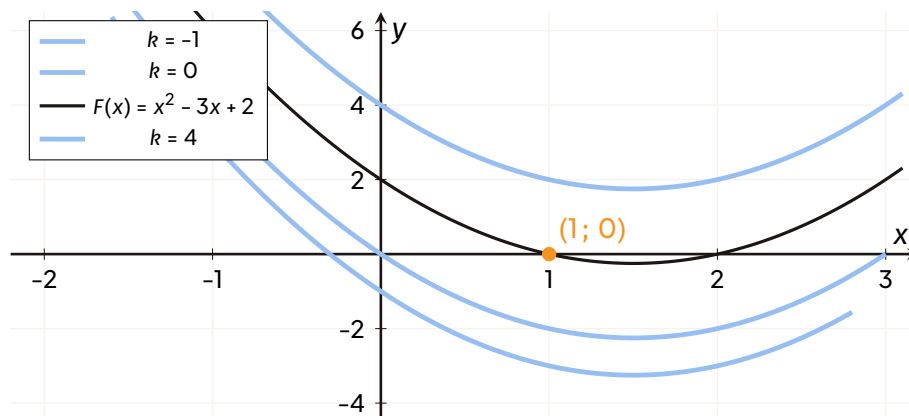
Étape 3. $k = 4$, donc

$$G(x) = 4 - \frac{1}{x^2 + 1}.$$

Vérification : $G(0) = 4 - 1 = 3$ et $G'(x) = \frac{2x}{(x^2 + 1)^2} = g(x)$. ■

5.5 Interprétation graphique : une seule courbe passe par le point $(a; b)$

Géométriquement, les courbes des fonctions $F_0 + k$ se déduisent les unes des autres par des **translations verticales** : elles forment une « famille de courbes parallèles ». Par un point donné $(a; b)$ du plan (avec $a \in I$), il passe **exactement une** courbe de cette famille. C'est précisément le contenu du théorème d'existence et d'unicité.



Famille de primitives de $f(x) = 2x - 3$. Parmi toutes les courbes $y = x^2 - 3x + k$, une seule passe par le point $(1; 0)$: celle d'équation $y = x^2 - 3x + 2$.

ATTENTION Erreurs fréquentes à éviter

- Oublier la constante k avant d'appliquer la condition. Si tu écris directement $F(x) = x^2 - 3x$ puis que tu vérifies $F(1) = -2 \neq 0$, tu risques de conclure à tort qu'il n'y a pas de solution. La constante k doit apparaître dès la première ligne : $F(x) = F_0(x) + k$.
- Appliquer la condition à f au lieu de F . La condition porte sur la primitive : c'est $F(a) = b$, et non $f(a) = b$. Confondre les deux est une faute classique au Baccalauréat.
- Conclure sans vérifier. Après avoir trouvé k , prends dix secondes pour vérifier que $F(a) = b$ et que $F' = f$. Cette vérification est appréciée du correcteur et te protège des erreurs de calcul.
- Se tromper de signe. De $F_0(a) + k = b$, on tire $k = b - F_0(a)$, et non $k = F_0(a) - b$. Isole k proprement.

5.6 Lien avec les situations concrètes

La condition initiale n'est pas un artifice mathématique : elle traduit une **donnée physique ou économique réelle**.

- **Position initiale (cinématique).** La vitesse $v(t)$ étant la dérivée de la position $x(t)$, retrouver la position revient à primitiver v . La condition $x(t_0) = x_0$ (« le véhicule se trouvait au kilomètre

x_0 à l'instant t_0 ») fixe la constante. C'est exactement la situation du bendskin évoquée en introduction.

- **Capital initial (économie).** Si l'on connaît le taux d'accroissement d'un capital placé dans une microfinance à Yaoundé, le capital $C(t)$ est une primitive de ce taux ; la condition $C(0) = C_0$ (mise de départ, par exemple 50000 FCFA) détermine entièrement l'évolution du capital.
- **Coût fixe (production).** En économie, le coût marginal est la dérivée du coût total. Primitiver le coût marginal redonne le coût total à une constante près : cette constante est précisément le **coût fixe** (loyer de l'atelier, machines), que l'on détermine par la condition $C(0) = \text{coût fixe}$.

LESAVAIS-TU ? Pourquoi « condition initiale » ?

En physique et en ingénierie, les phénomènes sont souvent décrits par des équations différentielles : des relations entre une fonction et ses dérivées (par exemple $y' = 2t - 3$). Résoudre une équation différentielle, c'est primitiver ! Mais la solution n'est unique que si l'on connaît l'état initial du système : position de départ d'un mobile, température initiale d'un four, capital de départ. C'est le principe de déterminisme : le présent (la condition initiale) détermine entièrement le futur (la solution unique). Tu retrouveras cette idée en Terminale C et D avec les équations différentielles, et elle est au cœur de la météorologie, de la balistique et des prévisions de CAMTEL sur le trafic réseau.

EXERCICE 5 À toi de jouer

1. Déterminer la primitive F de $f(x) = 4x - 5$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(2) = 3$.
2. Déterminer la primitive G de $g(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ telle que $G(1) = 0$.
3. Une entreprise de transformation de manioc à Bafoussam a un coût marginal $C_m(q) = 6q + 10$ (en milliers de FCFA par tonne). Sachant que le coût fixe est de 30 milliers de FCFA (c'est-à-dire $C(0) = 30$), déterminer le coût total $C(q)$.

CORRIGÉ Exercices

1. Primitive générale : $F(x) = 2x^2 - 5x + k$. Condition : $F(2) = 8 - 10 + k = 3$, donc $k = 5$. D'où $F(x) = 2x^2 - 5x + 5$. Vérification : $F(2) = 8 - 10 + 5 = 3$ et $F'(x) = 4x - 5$.
2. Une primitive de $\frac{1}{x^2}$ est $-\frac{1}{x}$. Donc $G(x) = -\frac{1}{x} + k$. Condition : $G(1) = -1 + k = 0$, donc $k = 1$. D'où $G(x) = 1 - \frac{1}{x}$. Vérification : $G(1) = 0$ et $G'(x) = \frac{1}{x^2}$.
3. C est une primitive de C_m : $C(q) = 3q^2 + 10q + k$. Condition : $C(0) = k = 30$. D'où $C(q) =$

$3q^2 + 10q + 30$ (en milliers de FCFA). La constante k est bien le coût fixe.

À RETENIR L'essentiel de la section

- Si f admet des primitives sur I , alors pour tout $a \in I$ et tout $b \in \mathbb{R}$, il existe une unique primitive F de f telle que $F(a) = b$.
- Méthode : (1) écrire $F(x) = F_0(x) + k$; (2) traduire $F_0(a) + k = b$; (3) résoudre $k = b - F_0(a)$ et vérifier.
- Graphiquement : parmi toutes les courbes $y = F_0(x) + k$, une seule passe par le point $(a; b)$.
- Concrètement : la constante k porte l'information initiale du problème (position initiale, capital initial, coût fixe).

6 APPLICATIONS ET SYNTHÈSE

Dans la section précédente, nous avons appris à déterminer la primitive d'une fonction qui prend une valeur donnée en un point : la condition initiale $F(x_0) = y_0$ fixe la constante k et sélectionne une unique fonction parmi toutes les primitives. C'est exactement cet outil qui donne tout son sens concret aux primitives. En effet, dans la vie réelle — physique, économie, transport, hydraulique — on connaît souvent un **taux de variation** (une vitesse, un coût marginal, un débit, une croissance démographique) et l'on cherche à retrouver la quantité elle-même (la distance, le coût total, le volume, la population). Primitiver, c'est remonter du taux à la quantité. Cette dernière section te montre comment, puis fait le bilan complet de la leçon.

6.1 Application physique : de la vitesse à la distance

Intuition. Tu es dans un taxi-moto (« benskin ») à Douala. Le compteur affiche ta vitesse à chaque instant : c'est le taux de variation de ta position. Si tu connais la vitesse $v(t)$ à tout instant t , peux-tu retrouver la distance parcourue $d(t)$? Oui : la vitesse est la dérivée de la distance, donc la distance est une primitive de la vitesse.

PROPRIÉTÉ Vitesse et distance

Si un mobile se déplace avec une vitesse $v(t)$, fonction continue du temps t sur un intervalle I , alors la distance parcourue $d(t)$ est une primitive de v sur I :

$$d'(t) = v(t).$$

La condition initiale $d(t_0) = d_0$ (position de départ) détermine alors d de manière unique.

EXEMPLE La moto-taxi de Douala

Une moto-taxi démarre dans le quartier Deïdo avec une vitesse qui augmente régulièrement :

$$v(t) = 2t + 10 \quad (\text{en km/h, } t \text{ en h}), \quad d(0) = 0.$$

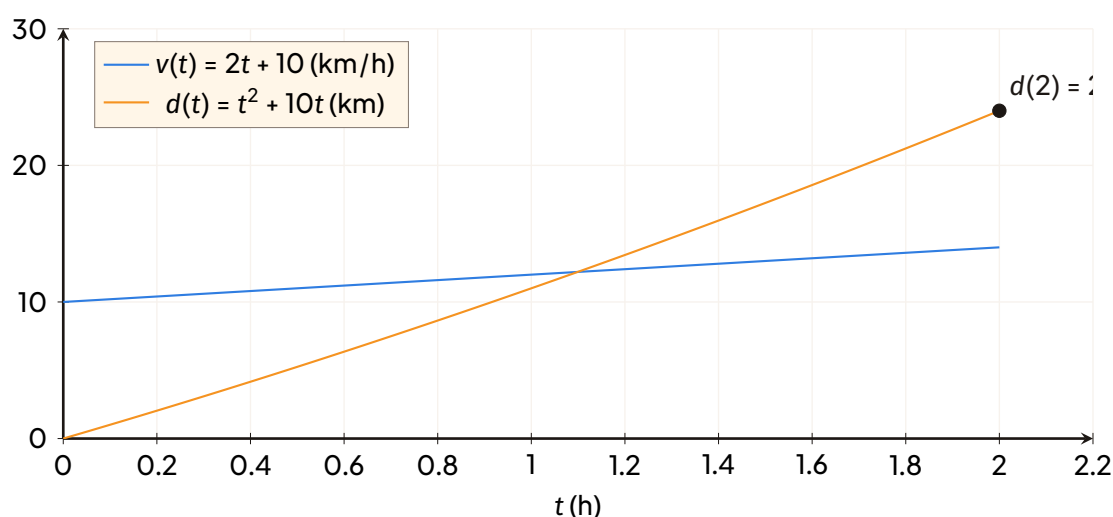
Cherchons la distance parcourue. On primitive terme à terme :

$$d(t) = t^2 + 10t + k.$$

La condition $d(0) = 0$ donne $k = 0$, donc $d(t) = t^2 + 10t$. Au bout de 2 h :

$$d(2) = 2^2 + 10 \times 2 = 4 + 20 = 24 \text{ km.}$$

La moto a parcouru 24 km : de Deïdo, elle a largement dépassé l'aéroport !



La vitesse v (bleu) est la dérivée de la distance d (orange) : la pente de la courbe de d en t vaut $v(t)$. Le point rose marque $d(2) = 24$ km.

Observe la figure : la courbe de d devient de plus en plus pentue, ce qui traduit visuellement que la vitesse augmente. La pente de la tangente à la courbe de d à l'instant t est exactement $v(t)$: c'est le lien géométrique entre dérivation et primitivation.

6.2 Application économique : du coût marginal au coût total

Intuition. Un commerçant au marché Mokolo produit des sacs d'arachides grillées. Le **coût marginal** $C_m(q)$ est le coût de production d'une unité supplémentaire quand on en produit déjà q : c'est le taux de variation du coût total. En économie mathématique, on pose donc :

$$C_m(q) = C'(q),$$

autrement dit le coût total C est une primitive du coût marginal C_m . La condition initiale est ici le **coût fixe** $C(0) = C_0$: ce que l'on dépense même sans rien produire (loyer de la boutique, licence,

transport, électricité).

EXERCICE RÉSOLU 7 Coût total d'un atelier à Yaoundé

Énoncé. Un petit atelier de couture a un coût marginal, en milliers de FCFA, donné par

$$C_m(q) = 6q + 4,$$

où q est le nombre de pagnes confectionnés. Le coût fixe (loyer, machine) est de 20 milliers de FCFA. Déterminer le coût total $C(q)$, puis le coût de production de 10 pagnes.

SOLUTION

Solution. Le coût total est une primitive du coût marginal :

$$C(q) = 6 \times \frac{q^2}{2} + 4q + k = 3q^2 + 4q + k.$$

La condition initiale $C(0) = 20$ (coût fixe) donne $k = 20$. Donc :

$$C(q) = 3q^2 + 4q + 20 \quad (\text{en milliers de FCFA}).$$

Pour $q = 10$ pagnes :

$$C(10) = 3 \times 100 + 4 \times 10 + 20 = 300 + 40 + 20 = 360.$$

Produire 10 pagnes coûte 360 000 FCFA (soit 360 milliers de FCFA). Vérification : $C'(q) = 6q + 4 = C_m(q)$ et $C(0) = 20$. Tout est cohérent.

6.3 Méthode générale de modélisation

Les deux exemples précédents suivent exactement la même démarche. Retiens-la : elle structure la plupart des problèmes concrets du Bac faisant intervenir des primitives.

MÉTHODE Résoudre un problème concret en 4 temps

1. Identifier f : repérer dans l'énoncé le taux de variation (vitesse, coût marginal, débit, taux d'accroissement, croissance). C'est la fonction à primitiver.
2. Primitiver : trouver toutes les primitives $F(x) + k$ par lecture inverse du tableau des dérivées.
3. Utiliser la condition initiale : l'énoncé donne toujours une valeur connue (position de départ, coût fixe, stock initial, population initiale) qui permet de calculer k .
4. Interpréter le résultat : répondre à la question posée avec une phrase complète et les bonnes unités (km, FCFA, L, individus...).

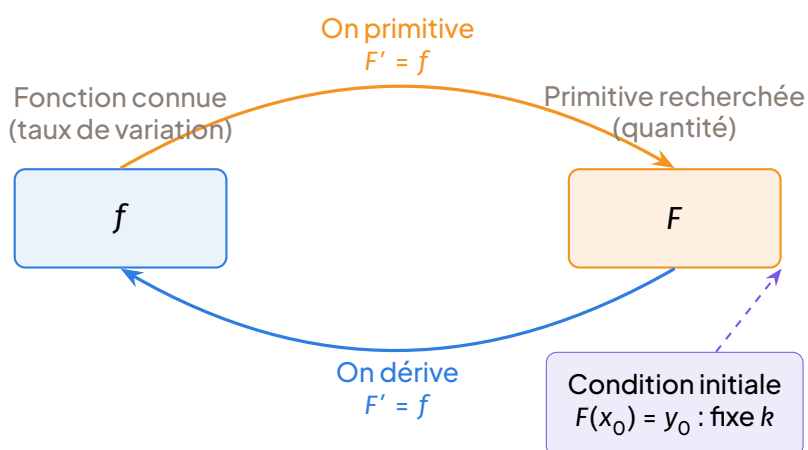
ATTENTION Unités et condition initiale : les deux contrôles obligatoires

Dans un problème concret, deux vérifications sont indispensables :

- Cohérence des unités : si v est en km/h et t en h, alors d est en km. Si C_m est en milliers de FCFA par unité, alors C est en milliers de FCFA. Une unité incohérente signale presque toujours une erreur de primitivation (exposant mal géré, facteur oublié).
- Condition initiale : sans elle, tu ne peux pas donner de réponse chiffrée. Oublier la constante k , ou oublier de la calculer, est l'erreur la plus fréquente — et la plus sanctionnée au Bac.

6.4 Schéma-bilan : dérivation et primitivation, deux opérations réciproques

Toute la leçon tient en un schéma : dériver et primitiver sont deux opérations inverses l'une de l'autre, à la constante k près — et c'est la condition initiale qui lève cette indétermination.



De f à F par primitivation (infinité de primitives $F + k$), de F à f par dérivation (résultat unique). La condition initiale sélectionne une unique primitive.

À RETENIR Les trois erreurs à ne plus jamais commettre

- Confondre le sens de l'opération : primitiver x^n donne $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ (l'exposant augmente), alors que dériver le fait diminuer. En cas de doute, dérive ta réponse : tu dois retomber sur f .
- Oublier la constante : « une primitive » s'écrit toujours avec $+k$ (ou $+C$) tant qu'aucune condition initiale n'est utilisée.
- Oublier l'intervalle : une primitive est définie sur un intervalle. Par exemple, les primi-

tives de $\frac{1}{x}$ sont $\ln |x| + k$ sur $]0; +\infty[$ ou sur $] - \infty; 0[$, mais jamais sur $\mathbb{R}$ tout entier (la constante k peut être différente de part et d'autre de 0).

6.5 Tableau récapitulatif à mémoriser pour le Bac

Voici le tableau final dérivées $\leftrightarrow$ primitives, conforme au programme officiel de Terminale. Lis-le dans les deux sens : de gauche à droite pour primitiver, de droite à gauche pour vérifier. Les formules composées (ligne 10 à 15) sont des **lectures directes** de la dérivation chaînée : elles évitent les substitutions lourdes et sont très attendues au Bac.

Fonction f	Primitive F (à k près)	Dérivée de F (vérification)	Intervalle usuel
a (constante)	ax	a	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	x^n	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$\frac{1}{x^2}$	$]0; +\infty[$ ou $] - \infty; 0[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\frac{1}{x}$	$]0; +\infty[$ ou $] - \infty; 0[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$]0; +\infty[$
$\cos x$	$\sin x$	$\cos x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
e^x	e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\frac{1}{1+x^2}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$] - 1; 1[$
Formules composées (très utiles au Bac)			
$u' \cdot u^n$ ($n \neq -1$)	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$	$u' u^n$	selon u
$\frac{u'}{u}$ ($u > 0$ ou $u < 0$)	$\ln u $	$\frac{u'}{u}$	selon u
$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$ ($u > 0$)	$\sqrt{u}$	$\frac{u'}{2\sqrt{u}}$	selon u
$u' e^u$	e^u	$u' e^u$	selon u
$\frac{u'}{1+u^2}$	$\arctan u$	$\frac{u'}{1+u^2}$	selon u
$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$ ($ u < 1$)	$\arcsin u$	$\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$	selon u
Linéarité			
$u' + v'$	$u + v$	$u' + v'$	intersection des intervalles
$a u'$ ($a \in \mathbb{R}$)	$a u$	$a u'$	selon u

EXERCICE 6 À toi de jouer

Un robinet remplit un réservoir du village de Bafut avec un débit $q(t) = 3t + 2$ (en L/min). Le réservoir contient déjà 10 L à l'instant $t = 0$.

1. Déterminer le volume $V(t)$ d'eau dans le réservoir à l'instant t .
2. Quel volume contient-il au bout de 5 min ?

CORRIGÉ Exercice : le réservoir de Bafut

1. Le débit est la dérivée du volume : $V'(t) = q(t) = 3t + 2$. On primitive :

$$V(t) = \frac{3}{2}t^2 + 2t + k.$$

La condition initiale $V(0) = 10$ donne $k = 10$, donc $V(t) = \frac{3}{2}t^2 + 2t + 10$ (en L).

$$2. V(5) = \frac{3}{2} \times 25 + 2 \times 5 + 10 = 37,5 + 10 + 10 = 57,5 \text{ L.}$$

Vérification : $V'(t) = 3t + 2 = q(t)$ et $V(0) = 10$. Cohérence des unités : débit en L/min multiplié par un temps en min donne bien des L.

LES AVAIS-TU ? Newton, Leibniz et la naissance du calcul différentiel

Au XVII^e siècle, Isaac Newton (en Angleterre) et Gottfried Wilhelm Leibniz (en Allemagne) construisent indépendamment le calcul différentiel et intégral. Newton voulait précisément résoudre le problème que tu viens d'étudier : connaissant la vitesse d'un corps à chaque instant (une planète, une pomme qui tombe), retrouver sa position. C'est sa célèbre « méthode des fluxions ». Leibniz, lui, invente les notations que tu utilises encore : le signe $\int$ et l'écriture dx . Leur querelle de priorité a divisé l'Europe savante pendant des décennies, mais leur découverte commune est devenue le fondement de toute la physique moderne : mécanique, électricité, météorologie... et même les prévisions de trafic utilisées par les applications de transport à Douala !

6.6 Ouverture : vers le calcul d'aires

Tu te demandes peut-être pourquoi le programme insiste tant sur les primitives. La réponse arrive dans le prochain chapitre, « Intégration ». Voici l'idée en une phrase : l'**aire** du domaine situé sous la courbe d'une fonction positive f , entre les abscisses a et b , se calcule à l'aide d'une primitive F de f par la formule fondamentale :

$$\text{Aire} = F(b) - F(a).$$

Regarde la figure de la moto-taxi : l'aire sous la droite $v(t) = 2t + 10$ entre 0 et 2 vaut $d(2) - d(0) = 24$ — c'est exactement la distance parcourue ! Ce n'est pas un hasard : c'est le théorème fonda-

mental de l'analyse, que tu découvriras bientôt. Tout le travail accompli dans cette leçon — tableau des primitives, constante, condition initiale — sera ton outil principal pour calculer des aires, des volumes et des moyennes. Tu es prêt : l'intégration n'attend plus que toi.

7 ACTIVITÉ D'INTÉGRATION

8 PRIMITIVES D'UNE FONCTION

8.1 Objectifs de l'activité

Cette activité d'intégration te place dans une situation économique concrète et authentique : la gestion d'un commerce au marché Mokolo, l'un des plus grands marchés de Yaoundé. À travers cette situation, tu vas mobiliser l'ensemble des savoirs et savoir-faire de la leçon sur les primitives. À l'issue de cette activité, tu seras capable de :

- reconnaître qu'une fonction donnée est la dérivée d'une grandeur économique (lien entre **bénéfice marginal** et **bénéfice total**);
- déterminer une **primitive** d'une fonction polynôme par **lecture inverse** du tableau des dérivées;
- déterminer la primitive vérifiant une **condition initiale** du type $B(0) = -50$;
- exploiter la primitive obtenue pour calculer une valeur concrète et prendre une décision économique (quantité optimale de vente);
- vérifier systématiquement un résultat par **dérivation**, réflexe essentiel du mathématicien et du bachelier.

Cette activité se réalise en groupes de trois ou quatre élèves, avec une restitution orale au tableau. Durée conseillée : 45 minutes de travail de groupe, 15 minutes de restitution et de synthèse.

8.2 Situation

Monsieur Etoundi est commerçant au marché Mokolo à Yaoundé. Chaque semaine, il achète des sacs d'oignons en gros à Bafia et les revend au détail. Rigoureux dans sa comptabilité, il a remarqué que son bénéfice dépend du nombre de sacs vendus, mais pas de façon simple : plus il vend de sacs, plus il doit casser ses prix pour écouler son stock avant que les oignons ne s'abîment, ce qui réduit le gain supplémentaire apporté par chaque sac vendu.

Un jeune neveu, élève en Terminale A, lui explique que les économistes appellent bénéfice marginal la variation du bénéfice provoquée par la vente d'un sac supplémentaire, et que cette grandeur n'est autre que la **dérivée** du bénéfice total. Après plusieurs semaines d'observation, on a modélisé la situation de la façon suivante.

On note q le nombre de sacs d'oignons vendus par semaine (q est un réel positif, exprimé en sacs) et $B(q)$ le bénéfice hebdomadaire de M. Etoundi, exprimé en **milliers de FCFA**. Le bénéfice marginal, exprimé en milliers de FCFA par sac, est donné par :

$$B_m(q) = -2q + 30.$$

De plus, M. Etoundi supporte des frais fixes (location de l'étal au marché, transport Yaoundé-Bafia, taxes municipales) : même lorsqu'il ne vend aucun sac, il perd 50000 FCFA par semaine.

On a donc :

$$B(0) = -50 \quad (\text{en milliers de FCFA}).$$

M. Etoundi se pose trois questions pratiques :

1. Quel sera son bénéfice s'il parvient à vendre 10 sacs dans la semaine ?
2. Combien de sacs doit-il viser pour que son bénéfice soit le plus grand possible ?
3. Son neveu affirme qu'au-delà d'un certain nombre de sacs, vendre davantage réduit le bénéfice. Est-ce vrai ?

Ton groupe est missionné pour répondre à ces questions à l'aide des outils mathématiques de la leçon.

8.3 Consignes

1. **Comprendre le lien dérivée-primitive.** On admet que le bénéfice marginal est la dérivée du bénéfice total : $B_m = B'$. Expliquer, avec vos mots, ce que signifie la phrase : « chercher B , c'est chercher une primitive de B_m ».
2. **Déterminer les primitives de B_m .** Par lecture inverse du tableau des dérivées, déterminer toutes les primitives de la fonction $q \mapsto -2q + 30$ sur $[0; +\infty[$. On écrira $B(q) = \dots + k$, où k est une constante réelle.
3. **Exploiter la condition initiale.** En utilisant le fait que $B(0) = -50$, déterminer la valeur de la constante k et donner l'expression complète de $B(q)$.
4. **Vérifier.** Dériver l'expression obtenue et contrôler que l'on retrouve bien $B_m(q)$, puis vérifier que $B(0) = -50$. Pourquoi cette double vérification est-elle indispensable ?
5. **Calculer le bénéfice pour 10 sacs.** Calculer $B(10)$ et interpréter le résultat en FCFA pour M. Etoundi.
6. **Optimiser.** Étudier le signe de $B'(q) = -2q + 30$ sur $[0; +\infty[$, dresser le tableau de variations de B , puis en déduire le nombre de sacs qui maximise le bénéfice et la valeur de ce bénéfice maximal. Répondre alors à la troisième question de M. Etoundi.
7. **Restitution.** Présenter vos résultats au tableau en rédigeant chaque étape avec soin, comme vous le feriez à l'épreuve de mathématiques du Baccalauréat.

8.4 Ressources à mobiliser

À RETENIR Boîte à outils de la leçon

- **Définition.** F est une **primitive** de f sur un intervalle I si F est dérivable sur I et si $F'(x) = f(x)$ pour tout x de I .
- **Lecture inverse du tableau des dérivées.** Une primitive de $x \mapsto x^n$ ($n \in \mathbb{N}$) est $x \mapsto \frac{x^{n+1}}{n+1}$. En particulier, une primitive de $x \mapsto x$ est $x \mapsto \frac{x^2}{2}$, et une primitive de $x \mapsto a$

(constante) est $x \mapsto ax$.

- Linéarité. Une primitive d'une somme est la somme des primitives ; une primitive de af est aF .
- Ensemble des primitives. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle différent d'une **constante** : toutes les primitives s'écrivent $F + k$, $k \in \mathbb{R}$.
- Condition initiale. Il existe une unique primitive F vérifiant $F(a) = b$: on détermine k en résolvant $F(a) + k = b$.
- Lien signe de f' et variations de f . Si $f' \geq 0$ sur un intervalle, f y est croissante ; si $f' \leq 0$, f y est décroissante.
- Réflexe de vérification. Toute primitive trouvée se contrôle en la **dérivant** : on doit retrouver la fonction de départ.

8.5 Démarche et corrigé commenté

EXERCICE RÉSOLU 8

Le bénéfice du commerçant de Mokolo — corrigé détaillé

Énoncé. Le bénéfice marginal de M. Etoundi est $B_m(q) = -2q + 30$ (en milliers de FCFA par sac) et $B(0) = -50$. (1) Justifier que B est une primitive de B_m . (2) Déterminer $B(q)$. (3) Calculer $B(10)$. (4) Déterminer le nombre de sacs maximisant le bénéfice.

SOLUTION

Question 1 — Le lien dérivée-primitive.

Par définition, le bénéfice marginal est la dérivée du bénéfice total : $B' = B_m$. Dire que $B' = B_m$ signifie exactement, d'après la définition du cours, que B est une primitive de B_m sur $[0; +\infty[$. Chercher le bénéfice total à partir du bénéfice marginal, c'est donc « remonter » de la dérivée à la fonction : c'est le geste inverse de la dérivation.

Question 2 — Détermination de $B(q)$.

Étape a : primitives de B_m . On procède par lecture inverse du tableau des dérivées, terme à terme :

- une primitive de $q \mapsto -2q$ est $q \mapsto -2 \times \frac{q^2}{2} = -q^2$;
- une primitive de $q \mapsto 30$ est $q \mapsto 30q$.

Par linéarité (primitive d'une somme), toutes les primitives de B_m sur $[0; +\infty[$ sont les fonctions :

$$q \mapsto -q^2 + 30q + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

Étape b : condition initiale. Le bénéfice cherché est la primitive vérifiant $B(0) = -50$. Or :

$$B(0) = -0^2 + 30 \times 0 + k = k.$$

La condition $B(0) = -50$ impose donc $k = -50$. D'où l'unique primitive solution :

$$B(q) = -q^2 + 30q - 50.$$

Vérification systématique (question 4 des consignes). On dérive : $B'(q) = -2q + 30 = B_m(q)$: c'est bien le bénéfice marginal annoncé. De plus $B(0) = -50$: la condition initiale est respectée. Cette double vérification est indispensable car une erreur de calcul sur un coefficient ou sur la constante est immédiatement détectée par la dérivation ; au Baccalauréat, elle sécurise tous les points de la question.

Question 3 — Bénéfice pour 10 sacs vendus.

$$B(10) = -10^2 + 30 \times 10 - 50 = -100 + 300 - 50 = 150.$$

Le bénéfice est de 150 milliers de FCFA, c'est-à-dire 150 000 FCFA. Si M. Etoundi vend 10 sacs dans la semaine, il gagne 150 000 FCFA nets, après paiement de ses frais fixes.

Question 4 — Optimisation du bénéfice.

On étudie le signe de la dérivée $B'(q) = -2q + 30$ sur $[0; +\infty[$:

$$-2q + 30 \geq 0 \iff q \leq 15.$$

Donc $B'(q) \geq 0$ sur $[0; 15]$ (la fonction B y est croissante) et $B'(q) \leq 0$ sur $[15; +\infty[$ (la fonction B y est décroissante). Tableau de variations :

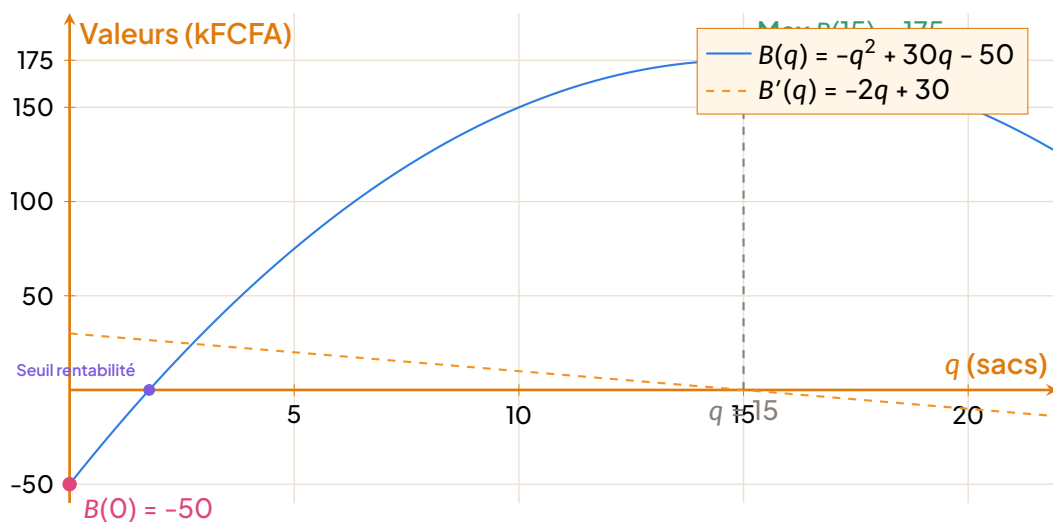
q	0	15	$+\infty$
Signe de $B'(q)$	+	0	-
Variations de B	-50	↗ 175	↘

Le bénéfice maximal est atteint pour $q = 15$ sacs et vaut :

$$B(15) = -15^2 + 30 \times 15 - 50 = -225 + 450 - 50 = 175,$$

soit 175 000 FCFA par semaine.

Interprétation économique. M. Etoundi a intérêt à viser la vente de 15 sacs par semaine : son bénéfice est alors maximal, égal à 175 000 FCFA. Au-delà de 15 sacs, la dérivée devient négative : chaque sac supplémentaire vendu oblige à baisser tellement les prix que le bénéfice total diminue. Le neveu avait donc raison : vendre plus ne signifie pas toujours gagner plus. Par exemple, $B(20) = -400 + 600 - 50 = 150$: vendre 20 sacs rapporte autant que vendre 10 sacs, avec deux fois plus de travail et de risques.



Représentation graphique du bénéfice total $B(q)$ (courbe bleue) et du bénéfice marginal $B'(q)$ (courbe orange pointillée). Le maximum de B correspond à l'annulation de B' en $q = 15$. La zone hachurée (non tracée ici mais implicite) sous B' entre 0 et 15 représente le gain net par rapport aux frais fixes.

ATTENTION Pièges fréquents dans ce type de situation

- Oublier la constante k . Écrire directement $B(q) = -q^2 + 30q$ revient à affirmer que $B(0) = 0$, ce qui contredit les frais fixes. Sans condition initiale, il y a une infinité de primitives ; la donnée $B(0) = -50$ est ce qui permet de choisir la bonne.
- Se tromper d'unité. Les résultats sont en milliers de FCFA : $B(10) = 150$ signifie 150 000 FCFA, et non 150 FCFA. L'interprétation finale doit toujours revenir à l'unité concrète.
- Confondre maximum de B et zéro de B . Le bénéfice est maximal là où B' s'annule en changeant de signe (ici $q = 15$), et non là où B s'annule. Les points où $B(q) = 0$ (seuils de rentabilité) répondent à une autre question.
- Négliger la vérification par dérivation. C'est le contrôle le plus simple et le plus rentable : dérivez toujours la primitive obtenue.
- Omettre l'intervalle de définition. Une primitive est toujours définie sur un intervalle. Ici $[0 ; +\infty[$ car q représente un nombre de sacs. Ne pas l'écrire est une imprécision sanctionnée au Bac.

8.6 Bilan de l'activité

Cette activité a permis de mettre en évidence les points essentiels de la leçon :

- **La primitive comme geste inverse de la dérivation.** Dans la réalité économique, on observe souvent la variation d'une grandeur (bénéfice marginal, vitesse, débit) et l'on cherche la grandeur elle-même : c'est exactement le problème de la recherche de primitives.
- **Le rôle décisif de la condition initiale.** Mathématiquement, une fonction admet une infinité de primitives différant d'une constante ; mais dans une situation concrète, une donnée supplémentaire (ici les frais fixes $B(0) = -50$) permet de sélectionner l'**unique** primitive adaptée au problème. La constante d'intégration n'est pas un détail technique : elle porte toute l'information sur les frais fixes du commerçant.
- **L'enchaînement des savoir-faire.** La résolution a mobilisé successivement la lecture inverse du tableau des dérivées, la linéarité, la détermination de la constante, la vérification par dérivation, puis l'étude du signe de la dérivée pour optimiser : les primitives ne sont pas un chapitre isolé, elles prolongent naturellement l'étude des fonctions.
- **Les mathématiques comme aide à la décision.** Le modèle a montré qu'au-delà de 15 sacs, vendre davantage diminue le bénéfice : un résultat contre-intuitif que seul le calcul (signe de B') permet d'établir rigoureusement. De Yaoundé à Bafia, un commerçant bien conseillé par un élève de Terminale peut ainsi fixer son objectif de vente hebdomadaire.

LESAVAIS-TU ?

Le bénéfice marginal, un outil des économistes

La notion de « marginal » (coût marginal, bénéfice marginal, utilité marginale) est au cœur de la science économique moderne depuis les travaux des économistes du XIX^e siècle. Elle repose entièrement sur le concept mathématique de dérivée : le marginal est la dérivée du total. Inversement, retrouver le total à partir du marginal, comme tu viens de le faire, est un problème de primitives, qui deviendra en classe supérieure un problème de calcul intégral. Les grandes écoles de commerce et les banques centrales, y compris la BEAC à Yaoundé, utilisent quotidiennement ces outils pour modéliser les coûts et les revenus.

9 MÉTHODES ET EXERCICES RÉSOLUS

10 PRIMITIVES D'UNE FONCTION

10.1 Notion de primitive

DÉFINITION Primitive d'une fonction sur un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On appelle primitive de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que :

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

EXEMPLE Premiers exemples

- La fonction $F(x) = x^3$ est une primitive de $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$, car $F'(x) = 3x^2 = f(x)$.
- La fonction $G(x) = \ln x$ est une primitive de $g(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$, car $G'(x) = \frac{1}{x} = g(x)$.
- La fonction $H(x) = \cos x$ n'est pas une primitive de $\sin x$ sur $\mathbb{R}$, car $H'(x) = -\sin x \neq \sin x$. En revanche, $-\cos x$ en est une.

10.2 Ensemble des primitives d'une fonction

PROPRIÉTÉ Caractérisation de l'ensemble des primitives

Soit f une fonction admettant des primitives sur un intervalle I .

1. Si F est une primitive de f sur I , alors pour toute constante $C \in \mathbb{R}$, la fonction $F + C$ est aussi une primitive de f sur I .
2. Réciproquement, si F et G sont deux primitives de f sur I , alors il existe une constante $C \in \mathbb{R}$ telle que $G = F + C$ sur I .

En d'autres termes, l'ensemble des primitives de f sur I est une droite affine de direction $\mathbb{R}$: dès qu'on en connaît une, on les connaît toutes.

À RETENIR Notation

On note souvent $\int f(x) dx$ l'ensemble des primitives de f (primitive indéfinie). Si F_0 est une primitive particulière, on écrit :

$$\int f(x) dx = F_0(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

10.3 Primitives des fonctions usuelles**PROPRIÉTÉ** Tableau des primitives usuelles (lecture inverse du tableau des dérivées)

Fonction f	Une primitive F	Intervalle de validité
a (constante)	ax	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{x^2}$	$-\frac{1}{x}$	$]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$
$\frac{1}{x}$	$\ln x$	$]0; +\infty[$
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$

MÉTHODE Trouver une primitive d'une fonction usuelle

Pour déterminer une primitive F d'une fonction f sur un intervalle I :

1. Identifier la forme de f : est-ce une fonction de référence (puissance, $\frac{1}{x}$, $\frac{1}{x^2}$, $\sqrt{x}$, exponentielle, cos, sin...) ou une somme de telles fonctions ?
2. Se poser la question clé : « quelle fonction, une fois dérivée, donne f ? » C'est la lecture inverse du tableau des dérivées.
3. Utiliser la linéarité : une primitive d'une somme est la somme des primitives ; une primitive de kf est k fois une primitive de f ($k \in \mathbb{R}$).
4. Ajuster la constante multiplicative : si F_0 est une primitive de f_0 , alors kF_0 est une primitive de kf_0 . On cherche le coefficient qui « compense » le facteur apparaissant en dérivant.

5. Vérifier systématiquement en dérivant le résultat obtenu : on doit retrouver exactement f .
6. Conclure en écrivant toutes les primitives sous la forme $F(x) = F_0(x) + C$, où C est une constante réelle quelconque, en précisant l'intervalle.

EXERCICE RÉSOLU 9 Primitives de fonctions polynômes et puissances

Déterminer toutes les primitives sur $\mathbb{R}$ des fonctions suivantes :

1. $f(x) = 3x^2 - 5x + 7$;
2. $g(x) = x^3 - \frac{4}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. La fonction f est une fonction polynôme, donc elle admet des primitives sur $\mathbb{R}$.

Étape 1 : on primitive terme à terme (linéarité).

Étape 2 : lecture inverse du tableau.

- Une primitive de x^2 est $\frac{x^3}{3}$, donc une primitive de $3x^2$ est $3 \times \frac{x^3}{3} = x^3$.
- Une primitive de x est $\frac{x^2}{2}$, donc une primitive de $-5x$ est $-\frac{5x^2}{2}$.
- Une primitive de la constante 7 est $7x$.

Étape 3 : on obtient

$$F(x) = x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 7x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Étape 4 : vérification. $F'(x) = 3x^2 - 5x + 7 = f(x)$. $\equiv$

Conclusion : les primitives de f sur $\mathbb{R}$ sont les fonctions $F(x) = x^3 - \frac{5}{2}x^2 + 7x + C$, $C \in \mathbb{R}$.

2. Sur $]0; +\infty[$, la fonction g est continue (somme de fonctions continues), donc admet des primitives.

- Une primitive de x^3 est $\frac{x^4}{4}$.
- Une primitive de $\frac{1}{x^2}$ est $-\frac{1}{x}$, donc une primitive de $-\frac{4}{x^2}$ est $-4 \times \left(-\frac{1}{x}\right) = \frac{4}{x}$.

Vérification : $\left(\frac{x^4}{4} + \frac{4}{x}\right)' = x^3 - \frac{4}{x^2} = g(x)$. $\equiv$

Conclusion : les primitives de g sur $]0; +\infty[$ sont les fonctions

$$G(x) = \frac{x^4}{4} + \frac{4}{x} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

10.4 Opérations sur les primitives

PROPRIÉTÉ Linéarité de la primitive

Soient f et g deux fonctions admettant des primitives sur un intervalle I , et $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Une primitive de $f + g$ sur I est la somme d'une primitive de f et d'une primitive de g .
- Une primitive de λf sur I est λ fois une primitive de f .

MÉTHODE Primitives des formes composées usuelles

Quand f n'est pas directement dans le tableau, on cherche à reconnaître une forme composée $u'(x) \times (\text{fonction de } u(x))$:

1. Repérer dans f un bloc $u(x)$ et sa dérivée $u'(x)$ (à un facteur constant près).
2. Identifier la forme : $u' u^n$, $\frac{u'}{u^2}$, $\frac{u'}{u}$, $u' e^u$, $\frac{u'}{\sqrt{u}}$...
3. Appliquer la formule correspondante, puis ajuster le coefficient pour faire apparaître exactement u' .
4. Vérifier en dérivant (dérivation d'une composée : $(F \circ u)' = u' \times (F' \circ u)$).

À RETENIR Formes composées à connaître

Fonction	Une primitive
$u' u^n$ ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{u^{n+1}}{n+1}$
$\frac{u'}{u^2}$	$-\frac{1}{u}$
$\frac{u'}{u}$ (avec $u > 0$ sur l'intervalle)	$\ln u$
$u' e^u$	e^u
$\frac{u'}{\sqrt{u}}$ (avec $u > 0$ sur l'intervalle)	$2\sqrt{u}$

EXERCICE RÉSOLU 10 Reconnaître une forme $u' u^n$ et une forme $\frac{u'}{u}$

1. Déterminer les primitives de $f(x) = (2x + 1)(x^2 + x - 3)^4$ sur $\mathbb{R}$.

2. Déterminer les primitives de $g(x) = \frac{3}{3x-2}$ sur $\left] \frac{2}{3}; +\infty \right[$.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Posons $u(x) = x^2 + x - 3$. Alors $u'(x) = 2x + 1$.

On reconnaît exactement la forme $f = u' \times u^4$: la dérivée u' est présente sans facteur à ajuster.

Une primitive de $u' u^4$ est $\frac{u^5}{5}$. Donc :

$$F(x) = \frac{(x^2 + x - 3)^5}{5} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : par dérivation d'une composée,

$$F'(x) = \frac{1}{5} \times 5(x^2 + x - 3)^4 \times (2x + 1) = (2x + 1)(x^2 + x - 3)^4 = f(x). \square$$

Conclusion : les primitives de f sont les $F(x) = \frac{(x^2 + x - 3)^5}{5} + C, C \in \mathbb{R}$.

2. Posons $u(x) = 3x - 2$. Alors $u'(x) = 3$: la dérivée apparaît exactement au numérateur. On reconnaît la forme $\frac{u'}{u}$.

Sur $\left] \frac{2}{3}; +\infty \right[$, on a $3x - 2 > 0$, donc $u > 0$: la formule $\ln u$ s'applique (condition essentielle!).

Une primitive de $\frac{u'}{u}$ est $\ln u$, donc :

$$G(x) = \ln(3x - 2) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Vérification : $G'(x) = \frac{3}{3x-2} = g(x). \equiv$

Conclusion : les primitives de g sur $\left] \frac{2}{3}; +\infty \right[$ sont les $G(x) = \ln(3x - 2) + C, C \in \mathbb{R}$.

EXERCICE RÉSOLU 11 Ajuster le coefficient : forme $u' e^u$

Déterminer les primitives de $h(x) = x e^{x^2}$ sur $\mathbb{R}$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : posons $u(x) = x^2$. Alors $u'(x) = 2x$.

Étape 2 : la fonction $h(x) = x e^{x^2}$ ressemble à la forme $u' e^u$, mais le facteur devant l'exponentielle est x et non $2x$. On écrit donc :

$$h(x) = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = \frac{1}{2} u'(x) e^{u(x)}.$$

Étape 3 : une primitive de $u' e^u$ est e^u , donc une primitive de $\frac{1}{2} u' e^u$ est $\frac{1}{2} e^u$:

$$H(x) = \frac{1}{2} e^{x^2} + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Étape 4 : vérification. $H'(x) = \frac{1}{2} \times 2x e^{x^2} = x e^{x^2} = h(x). \equiv$

Conclusion : les primitives de h sur $\mathbb{R}$ sont les $H(x) = \frac{1}{2} e^{x^2} + C, C \in \mathbb{R}$.

Réflexe à acquérir : quand la dérivée u' est présente « à un facteur constant près », on divise par ce facteur. Ici $u' = 2x$ et on n'avait que x : on divise par 2.

10.5 Primitive vérifiant une condition initiale

MÉTHODE Primitive telle que $F(a) = b$

Pour déterminer la primitive F de f sur I vérifiant $F(a) = b$:

1. Vérifier que $a \in I$ (sinon le problème n'a pas de sens).
2. Déterminer toutes les primitives de f : $F(x) = F_0(x) + C$.
3. Traduire la condition initiale : $F_0(a) + C = b$.
4. Résoudre cette équation d'inconnue C : $C = b - F_0(a)$.
5. Remplacer C par sa valeur et conclure par une phrase donnant l'unique primitive cherchée.

À RETENIR Unicité

Si f admet des primitives sur un intervalle I , alors pour tout $a \in I$ et tout réel b , il existe une unique primitive F de f sur I telle que $F(a) = b$. C'est la condition initiale qui « fixe » la constante.

EXERCICE RÉSOLU 12 Primitive avec condition initiale (type Bac)

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 6x^2 - 4x + 1$.
Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 3$.

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : f est une fonction polynôme, continue sur $\mathbb{R}$, donc admet des primitives sur $\mathbb{R}$, et $1 \in \mathbb{R}$.

Étape 2 : détermination de toutes les primitives. On primitive terme à terme :

- primitive de $6x^2$: $6 \times \frac{x^3}{3} = 2x^3$;
- primitive de $-4x$: $-4 \times \frac{x^2}{2} = -2x^2$;
- primitive de 1 : x .

Donc $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + C$, où $C \in \mathbb{R}$.

Étape 3 : traduction de la condition initiale $F(1) = 3$:

$$F(1) = 2(1)^3 - 2(1)^2 + 1 + C = 2 - 2 + 1 + C = 1 + C.$$

Étape 4 : résolution : $1 + C = 3 \iff C = 2$.

Étape 5 : vérification. $F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 2$; on a bien $F'(x) = 6x^2 - 4x + 1 = f(x)$ et $F(1) = 2 - 2 + 1 + 2 = 3$. $\equiv$

Conclusion : l'unique primitive de f sur $\mathbb{R}$ vérifiant $F(1) = 3$ est définie par

$$F(x) = 2x^3 - 2x^2 + x + 2.$$

EXERCICE RÉSOLU 13 Condition initiale avec logarithme

Déterminer la primitive G de la fonction $g(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en e .

SOLUTION

Solution détaillée.

Étape 1 : g est continue sur $]0; +\infty[$, donc admet des primitives sur cet intervalle, et $e \in]0; +\infty[$.

Étape 2 : par lecture inverse du tableau, les primitives de $\frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ sont :

$$G(x) = \ln x + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Étape 3 : « qui s'annule en e » signifie $G(e) = 0$. Or :

$$G(e) = \ln e + C = 1 + C.$$

Étape 4 : $1 + C = 0 \iff C = -1$.

Étape 5 : vérification. $G(x) = \ln x - 1$; $G'(x) = \frac{1}{x} = g(x)$ et $G(e) = 1 - 1 = 0$. $\equiv$

Conclusion : la primitive de g sur $]0; +\infty[$ qui s'annule en e est

$$G(x) = \ln x - 1.$$

10.6 Applications et synthèse

MÉTHODE Modéliser : retrouver une grandeur à partir de son taux de variation

Dans les situations concrètes (physique, économie, démographie) :

1. Identifier que la donnée est une dérivée (vitesse, taux d'accroissement, coût marginal...) et que la grandeur cherchée en est une primitive.
2. Déterminer toutes les primitives de la fonction donnée.
3. Exploiter la donnée initiale de l'énoncé (position de départ, population initiale, coût fixe...) pour calculer la constante.
4. Répondre à la question posée en calculant une valeur de la primitive obtenue, sans oublier l'unité.

EXERCICE RÉSOLU 14 Coût total à partir du coût marginal

Une entreprise de Douala produit des sacs de ciment. Le coût marginal (en milliers de FCFA par tonne) pour une production de x tonnes est modélisé par

$$C_m(x) = 3x^2 - 12x + 15, \quad x \in [0; 10].$$

On rappelle que le coût marginal est la dérivée du coût total C_T . Les coûts fixes (coût à production nulle) s'élèvent à 50 milliers de FCFA.

1. Déterminer l'expression du coût total $C_T(x)$.
2. Calculer le coût total d'une production de 4 tonnes.

SOLUTION

Solution détaillée.

1. Puisque $C_m = C_T'$, le coût total C_T est une primitive du coût marginal C_m sur $[0; 10]$.

Étape 1 : primitives de C_m : on primitive terme à terme :

$$C_T(x) = 3 \times \frac{x^3}{3} - 12 \times \frac{x^2}{2} + 15x + K = x^3 - 6x^2 + 15x + K, \quad K \in \mathbb{R}.$$

Étape 2 : les coûts fixes traduisent la condition initiale $C_T(0) = 50$:

$$C_T(0) = 0 - 0 + 0 + K = K = 50.$$

Conclusion : le coût total est donné par

$$C_T(x) = x^3 - 6x^2 + 15x + 50 \quad (\text{en milliers de FCFA}).$$

2. Pour $x = 4$:

$$\begin{aligned}C_T(4) &= 4^3 - 6 \times 4^2 + 15 \times 4 + 50 \\&= 64 - 96 + 60 + 50 \\&= 78.\end{aligned}$$

Conclusion : la production de 4 tonnes de ciment coûte au total 78 milliers de FCFA, soit 78000 FCFA.

ATTENTION Les 5 erreurs qui coûtent des points au Bac

1. Oublier la constante C . Quand on demande les primitives (ou une primitive sans condition initiale), écrire $F(x) = \dots + C$ avec $C \in \mathbb{R}$ est obligatoire. Sans condition initiale, une réponse sans constante est fausse ou incomplète.
2. Confondre primitiver et dériver. Piège classique : la primitive de x^n est $\frac{x^{n+1}}{n+1}$ (on augmente l'exposant), et non nx^{n-1} . En cas de doute, dérive ton résultat : tu dois retomber sur f . Cette vérification, écrite sur la copie, est très appréciée du correcteur.
3. Oublier d'ajuster le coefficient dans les formes composées. Une primitive de e^{2x} n'est pas e^{2x} mais $\frac{1}{2}e^{2x}$, car $(e^{2x})' = 2e^{2x}$. De même, une primitive de $\frac{1}{2x+1}$ est $\frac{1}{2}\ln(2x+1)$, pas $\ln(2x+1)$.
4. Négliger les conditions d'existence et de signe. La formule $\frac{u'}{u} \rightarrow \ln u$ n'est valable que si $u > 0$ sur l'intervalle considéré : il faut le justifier sur la copie. De même, vérifie que le point a de la condition initiale appartient bien à l'intervalle d'étude.
5. Se tromper dans le calcul de la constante. Erreur fréquente : écrire $C = F_0(a) - b$ au lieu de $C = b - F_0(a)$, ou oublier d'évaluer F_0 en a . Rédige proprement l'équation $F_0(a) + C = b$, résous-la, puis vérifie en recalculant $F(a)$ avec ta réponse finale.

11 EXERCICES

12 PRIMITIVES D'UNE FONCTION

12.1 Notion de primitive

DÉFINITION Primitive d'une fonction sur un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que :

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

EXEMPLE Exemples simples

- La fonction $F(x) = x^3$ est une primitive de $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$ car $F'(x) = 3x^2 = f(x)$.
- La fonction $F(x) = \sin x$ est une primitive de $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$.
- La fonction $F(x) = \ln x$ est une primitive de $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$.

PROPRIÉTÉ Existence des primitives

Toute fonction continue sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .

ATTENTION Condition de continuité

La continuité sur un intervalle est une condition suffisante mais non nécessaire. Une fonction discontinue peut avoir des primitives (ex : fonction partie entière n'en a pas, mais $f(x) = 2x1_{x \neq 0}$ en a une). Au Bac, on vérifie systématiquement la continuité sur l'intervalle considéré pour garantir l'existence.

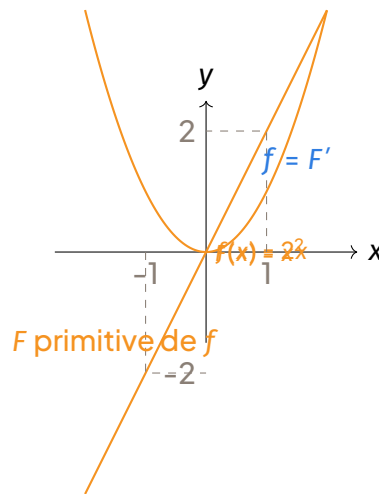


Illustration : $f(x) = 2x$ est la dérivée de $F(x) = x^2$. La pente de F en x vaut $f(x)$.

12.2 Ensemble des primitives d'une fonction

PROPRIÉTÉ Caractère local des primitives

Soit f une fonction admettant des primitives sur un intervalle I . Si F et G sont deux primitives de f sur I , alors il existe une constante $k \in \mathbb{R}$ telle que :

$$\forall x \in I, \quad G(x) = F(x) + k.$$

À RETENIR Notation et ensemble des primitives

L'ensemble de toutes les primitives de f sur I se note $\int f(x) dx$ ou simplement $\int f$. Si F_0 est une primitive particulière, alors :

$$\int f(x) dx = \{F_0(x) + k \mid k \in \mathbb{R}\}.$$

On appelle k la **constante d'intégration**.

EXEMPLE Ensemble des primitives

Soit $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$. Une primitive est $F_0(x) = x^2$. L'ensemble des primitives est $\int 2x dx = \{x^2 + k \mid k \in \mathbb{R}\}$.

12.3 Primitives des fonctions usuelles

PROPRIÉTÉ Tableau des primitives usuelles (à connaître par cœur)

On obtient ce tableau par lecture inverse du tableau des dérivées. Pour tout intervalle I où les expressions ont un sens :

Fonction $f(x)$	Primitive $F(x)$ sur I	Intervalle I
k ($k \in \mathbb{R}$)	kx	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{N}$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$ si n pair, $\mathbb{R}$ si n impair
x^α ($\alpha \in \mathbb{Q} \setminus \{-1\}$)	$\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$	$]0; +\infty[$ (ou $\mathbb{R}^*$ selon α)
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$ (souvent $]0; +\infty[$ en Tle)
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\cos^2 x}$	$\tan x$	$] -\frac{\pi}{2} + k\pi; \frac{\pi}{2} + k\pi[$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$] -1; 1[$

MÉTHODE Déterminer une primitive d'une fonction usuelle

1. Identifier la forme de $f(x)$ dans le tableau (puissance, exponentielle, trigonométrique, etc.).
2. Écrire la primitive correspondante $F(x)$ en oubliant la constante k (on cherche une primitive).
3. Vérifier en dérivant F qu'on retrouve bien f .

EXERCICE RÉSOLU 15 Application du tableau

Déterminer une primitive de $f(x) = 3x^2 - \frac{2}{x} + 5e^x$ sur $]0; +\infty[$.

SOLUTION

On utilise la linéarité (vue après) et le tableau :

$$\begin{aligned}\int 3x^2 dx &= 3 \cdot \frac{x^3}{3} = x^3, \\ \int -\frac{2}{x} dx &= -2 \ln x, \\ \int 5e^x dx &= 5e^x.\end{aligned}$$

Une primitive est $F(x) = x^3 - 2 \ln x + 5e^x$ sur $]0; +\infty[$. Vérification : $F'(x) = 3x^2 - \frac{2}{x} + 5e^x = f(x)$.

12.4 Opérations sur les primitives

PROPRIÉTÉ Linéarité de la primitive

Soient f et g deux fonctions admettant des primitives sur un intervalle I , et $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$. Alors $\lambda f + \mu g$ admet des primitives sur I et :

$$\int (\lambda f(x) + \mu g(x)) dx = \lambda \int f(x) dx + \mu \int g(x) dx.$$

En clair : une primitive de $\lambda f + \mu g$ est $\lambda F + \mu G$ où F, G sont des primitives respectives de f, g .

ATTENTION Pièges fréquents

- **Produit** : Une primitive de $f \times g$ n'est pas le produit des primitives. (Ex : $f(x) = x, g(x) = x$. Primitive de x^2 est $x^3/3$, mais $(x^2/2) \times (x^2/2) = x^4/4$).
- **Quotient** : Une primitive de f/g n'est pas le quotient des primitives.
- **Composition** : Une primitive de $f \circ g$ n'est pas $F \circ G$. (C'est le domaine de l'intégration par substitution, programme Spé).

EXEMPLE Utilisation de la linéarité

$f(x) = 4x^3 - 3\sqrt{x} + \frac{2}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$. On écrit $f(x) = 4x^3 - 3x^{1/2} + 2x^{-2}$. Une primitive : $F(x) = 4\frac{x^4}{4} - 3\frac{x^{3/2}}{3/2} + 2\frac{x^{-1}}{-1} = x^4 - 2x^{3/2} - \frac{2}{x}$.

12.5 Primitive vérifiant une condition initiale

MÉTHODE Déterminer la primitive F telle que $F(a) = b$

1. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur l'intervalle I : $F(x) = F_0(x) + k, k \in \mathbb{R}$.
2. Utiliser la condition $F(a) = b$ pour trouver k : $k = b - F_0(a)$.
3. Écrire l'expression finale de $F(x) = F_0(x) + k$.
4. Vérifier : $F'(x) = f(x)$ et $F(a) = b$.

EXERCICE RÉSOLU 16 Condition initiale

Déterminer la primitive F de $f(x) = 3x^2 - 4x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(1) = 2$.

SOLUTION

1. Primitive générale : $F_0(x) = x^3 - 2x^2$. Donc $F(x) = x^3 - 2x^2 + k$.
2. Condition : $F(1) = 1 - 2 + k = 2 \Rightarrow -1 + k = 2 \Rightarrow k = 3$.
3. Réponse : $F(x) = x^3 - 2x^2 + 3$.
4. Vérification : $F'(x) = 3x^2 - 4x = f(x)$ et $F(1) = 1 - 2 + 3 = 2$. $\equiv$

12.6 Applications et synthèse

EXPÉRIENCE Lien Physique : Vitesse et Position

Un mobile se déplace sur un axe. Sa vitesse $v(t)$ est la dérivée de sa position $x(t)$: $x'(t) = v(t)$. Donc la position $x(t)$ est une primitive de la vitesse $v(t)$. La condition initiale $x(t_0) = x_0$ (position connue à un instant) permet de déterminer la constante k .

EXEMPLE Chute libre simplifiée

$$v(t) = -gt + v_0 \quad (g \approx 10 \text{ m/s}^2). \text{ Position : } x(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0t + x_0.$$

LESAVAIS-TU ? Contexte camerounais : Coût marginal

En économie (ex : gestion d'une menuiserie à Bafoussam ou d'une plantation de cacao au Sud), le **coût marginal** $C_m(q)$ est la dérivée du **coût total** $C(q)$. Connaître $C_m(q)$ et le **coût fixe**

$C(0)$ permet de retrouver la fonction coût total $C(q)$ par recherche de primitive avec condition initiale. C'est un outil décisionnel pour fixer les prix de vente.

12.7 Je vérifie mes connaissances

EXERCICE 7 QCM : une seule réponse exacte

Pour chaque question, choisir la bonne réponse (aucune justification n'est demandée).

- Une primitive de $f(x) = x^2$ sur $\mathbb{R}$ est :
 (a) $F(x) = 2x$ b) $F(x) = \frac{x^3}{3}$ c) $F(x) = x^3$ d) $F(x) = \frac{x^2}{2}$
- Une primitive de $f(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$ est :
 (a) $F(x) = \frac{1}{x}$ b) $F(x) = -\frac{1}{x}$ c) $F(x) = \ln x$ d) $F(x) = \frac{2}{x^3}$
- Si F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$, alors l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$ est :
 (a) réduit à F seule b) $\{F + k; k \in \mathbb{R}\}$ c) $\{kF; k \in \mathbb{R}\}$
- Une primitive de $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$ est :
 (a) $F(x) = -\sin x$ b) $F(x) = \sin x$ c) $F(x) = -\cos x$ d) $F(x) = \tan x$

EXERCICE 8 Vrai ou faux, en justifiant

Répondre par vrai ou faux à chacune des affirmations suivantes, en justifiant soigneusement la réponse.

- « La primitive de x^3 sur $\mathbb{R}$ est $3x^2$. »
- « Si F et G sont deux primitives d'une même fonction f sur $\mathbb{R}$, alors $F - G$ est une primitive de la fonction nulle. »
- « La fonction $F(x) = \sqrt{x}$ est une primitive de $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$. »
- « Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent toujours d'une constante. »

EXERCICE 9 Vérification de primitive

On considère les fonctions définies sur $\mathbb{R}$ par $F(x) = (2x + 1)^2$ et $f(x) = 8x + 4$.

1. Calculer $F'(x)$ pour tout réel x .
2. En déduire que F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
3. Donner alors l'ensemble de toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$.

EXERCICE 10 Calculs directs de primitives

Déterminer une primitive de chacune des fonctions suivantes sur l'intervalle indiqué.

1. $f(x) = 5$ sur $\mathbb{R}$;
2. $g(x) = 6x^2 - 4x + 1$ sur $\mathbb{R}$;
3. $h(x) = \frac{3}{x}$ sur $]0; +\infty[$;
4. $k(x) = e^x + 2x$ sur $\mathbb{R}$.

12.8 Je m'entraîne**EXERCICE 11** Primitives et condition initiale

Soit f la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 4x^3 - 3x + 2$.

1. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la primitive F de f qui prend la valeur 5 en $x = 1$.

EXERCICE 12 Primitives avec puissances de x

Soit f la fonction définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{3}{x^2} - \frac{2}{\sqrt{x}}$.

1. Justifier que f admet des primitives sur $]0; +\infty[$.
2. En écrivant f sous la forme $f(x) = 3x^{-2} - 2x^{-1/2}$, déterminer une primitive F de f sur $]0; +\infty[$, en justifiant chaque étape.
3. Vérifier le résultat en calculant $F'(x)$.

EXERCICE 13 Condition initiale et trigonométrie

Déterminer la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ telle que :

$$f'(x) = \cos x - \sin x \quad \text{et} \quad f(0) = 2.$$

EXERCICE 14 Mouvement d'un mobile

Un mobile se déplace sur un axe. Sa vitesse à l'instant t (en secondes) est donnée, en mètres par seconde, par :

$$v(t) = 6t^2 - 4t.$$

On note $x(t)$ la position du mobile à l'instant t . On rappelle que $x'(t) = v(t)$.

1. Déterminer l'expression de $x(t)$ sachant qu'à l'instant $t = 0$ le mobile se trouve à la position $x = 2$ m.
2. Calculer la position du mobile à l'instant $t = 3$ s.
3. Calculer la distance parcourue par le mobile entre les instants $t = 0$ et $t = 3$ s.

12.9 Je me prépare au Bac

EXERCICE 15 La menuiserie de Bafoussam

Une menuiserie de Bafoussam fabrique des tables. Le **coût marginal** de production, exprimé en milliers de francs CFA, est modélisé pour une quantité q de tables produites ($q \geq 0$) par :

$$C_m(q) = 2q + 5.$$

On rappelle que le coût marginal est la dérivée du **coût total** : $C'(q) = C_m(q)$. Par ailleurs, le coût fixe de l'entreprise (coût lorsque aucune table n'est produite) est de 15 000 FCFA, soit 15 milliers de FCFA : $C(0) = 15$.

1. Déterminer l'ensemble des primitives de la fonction C_m sur $[0; +\infty[$.
2. En utilisant la condition $C(0) = 15$, montrer que le coût total est donné par $C(q) = q^2 + 5q + 15$.
3. Calculer le coût total de production de 20 tables, en milliers de FCFA puis en francs CFA.
4. Le menuisier vend chaque table 12 000 FCFA. On note $R(q) = 12q$ la recette (en milliers de FCFA) pour q tables vendues.
 - (a) Exprimer le bénéfice $B(q) = R(q) - C(q)$ en fonction de q .
 - (b) Étudier le signe de $B(q)$ sur $[0; +\infty[$ et en déduire à partir de combien de tables vendues la menuiserie réalise un bénéfice positif.

EXERCICE 16 Forage et débit d'eau à Maroua

Dans le cadre d'un projet d'électrification et d'adduction d'eau en zone rurale près de Maroua, on étudie le remplissage d'un château d'eau. Le débit instantané d'arrivée de l'eau, en mètres cubes par heure, est modélisé à l'instant t (en heures, $t \geq 0$) par :

$$d(t) = 3t^2 - 12t + 13.$$

On note $V(t)$ le volume d'eau (en m^3) arrivé dans le château d'eau à l'instant t . On a donc $V'(t) = d(t)$, et au début du pompage le château d'eau contient déjà 5 m^3 : $V(0) = 5$.

1. Déterminer l'expression de $V(t)$ pour tout $t \geq 0$.
2. Calculer le volume d'eau contenu dans le château d'eau au bout de 4 heures de pompage.
3. (a) Étudier les variations de la fonction d sur $[0; +\infty[$.
(b) En déduire que le débit est toujours strictement positif, c'est-à-dire que le pompage ne s'interrompt pas.
4. La capacité maximale du château d'eau est de 70 m^3 . Montrer que l'équation $V(t) = 70$ admet une unique solution α dans l'intervalle $[0; 6]$, puis donner un encadrement de α d'amplitude $0,5$. Interpréter le résultat pour les techniciens de la CAMWATER.

EXERCICE 17 Étude complète d'une fonction

On considère la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par :

$$f(x) = x^3 - 3x + 1.$$

1. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $\mathbb{R}$.
2. Déterminer la primitive F de f sur $\mathbb{R}$ vérifiant $F(1) = \frac{5}{4}$.
3. (a) Calculer $f'(x)$ et étudier son signe sur $\mathbb{R}$.
(b) Dresser le tableau de variations complet de f sur $\mathbb{R}$ (on donne $f(-1) = 3$ et $f(1) = -1$).
4. (a) Montrer que l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles, dont une, notée α , appartient à l'intervalle $]1; 2[$.
(b) Donner un encadrement de α d'amplitude 10^{-1} .
5. On considère maintenant la fonction G définie sur $\mathbb{R}$ par $G(x) = F(x) - F(0)$, où F est la fonction obtenue à la question 2.
(a) Justifier que G est encore une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
(b) Calculer $G(0)$ et $G(2)$.

13 CORRIGÉS DES EXERCICES

CORRIGÉ Exercice 1 — QCM : une seule réponse exacte

- Réponse b) : $F(x) = \frac{x^3}{3}$. En effet, $F'(x) = \frac{3x^2}{3} = x^2 = f(x)$. La réponse a) est la dérivée de f , pas une primitive.
- Réponse b) : $F(x) = -\frac{1}{x}$. En effet, $F'(x) = \frac{1}{x^2} = f(x)$. On pouvait aussi écrire $f(x) = x^{-2}$, dont une primitive est $\frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{1}{x}$.
- Réponse b) : $\{F + k ; k \in \mathbb{R}\}$. Deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante additive (et non multiplicative).
- Réponse b) : $F(x) = \sin x$, car $(\sin x)' = \cos x$. Attention au signe : c'est la primitive de $\sin x$ qui fait intervenir $-\cos x$.

CORRIGÉ Exercice 2 — Vrai ou faux, en justifiant

- Faux. $3x^2$ est la dérivée de x^3 , pas une primitive. Une primitive de x^3 sur $\mathbb{R}$ est $F(x) = \frac{x^4}{4}$, car $F'(x) = \frac{4x^3}{4} = x^3$.
- Vrai. Si F et G sont deux primitives de f sur $\mathbb{R}$, alors pour tout réel x :

$$(F - G)'(x) = F'(x) - G'(x) = f(x) - f(x) = 0.$$
 Donc $F - G$ a pour dérivée la fonction nulle : c'est bien une primitive de la fonction nulle (c'est d'ailleurs une fonction constante).
- Vrai. $F(x) = \sqrt{x}$ est dérivable sur $]0; +\infty[$ et $F'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} = f(x)$. Donc F est une primitive de f sur $]0; +\infty[$. (On pouvait aussi écrire $f(x) = \frac{1}{2}x^{-1/2}$, de primitive $x^{1/2} = \sqrt{x}$.)
- Vrai. C'est la propriété du cours : si F et G sont deux primitives de f sur un intervalle I , alors $(F - G)' = 0$ sur I , donc $F - G$ est constante sur I : il existe $k \in \mathbb{R}$ tel que $G = F + k$. Point de vigilance : l'hypothèse « sur un intervalle » est indispensable ; sur une réunion d'intervalles disjoints, la conclusion est fausse.

CORRIGÉ Exercice 3 — Vérification de primitive

1. $F(x) = (2x + 1)^2$ est de la forme u^2 avec $u(x) = 2x + 1$, $u'(x) = 2$. Donc :

$$F'(x) = 2u'(x)u(x) = 2 \times 2 \times (2x + 1) = 4(2x + 1) = 8x + 4.$$

2. Pour tout réel x , $F'(x) = 8x + 4 = f(x)$, et F est dérivable sur $\mathbb{R}$. Donc F est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
3. L'ensemble de toutes les primitives de f sur $\mathbb{R}$ est :

$$\{x \mapsto (2x + 1)^2 + k ; k \in \mathbb{R}\}.$$

Remarque : en développant, $(2x + 1)^2 + k = 4x^2 + 4x + 1 + k = 4x^2 + 4x + k'$ avec $k' = k + 1$; on retrouve la primitive « attendue » $4x^2 + 4x$ à une constante près, ce qui confirme la cohérence.

CORRIGÉ Exercice 4 — Calculs directs de primitives

1. $f(x) = 5$: une primitive est $F(x) = 5x$ sur $\mathbb{R}$ (primitive de la constante $k : kx$).
2. $g(x) = 6x^2 - 4x + 1$: par linéarité,

$$G(x) = 6 \times \frac{x^3}{3} - 4 \times \frac{x^2}{2} + x = 2x^3 - 2x^2 + x \quad \text{sur } \mathbb{R}.$$

Vérification : $G'(x) = 6x^2 - 4x + 1 = g(x)$. $\equiv$

3. $h(x) = \frac{3}{x}$ sur $]0; +\infty[$: une primitive de $\frac{1}{x}$ est $\ln x$, donc $H(x) = 3 \ln x$.
4. $k(x) = e^x + 2x$: une primitive de e^x est e^x , une primitive de $2x$ est x^2 . Donc $K(x) = e^x + x^2$ sur $\mathbb{R}$.

CORRIGÉ Exercice 5 — Primitives et condition initiale

1. f est une fonction polynôme, continue sur $\mathbb{R}$, donc admet des primitives sur $\mathbb{R}$. Par linéarité :

$$F(x) = 4 \times \frac{x^4}{4} - 3 \times \frac{x^2}{2} + 2x + k = x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

2. Condition $F(1) = 5$:

$$F(1) = 1 - \frac{3}{2} + 2 + k = \frac{3}{2} + k = 5 \implies k = 5 - \frac{3}{2} = \frac{7}{2}.$$

Donc la primitive cherchée est :

$$F(x) = x^4 - \frac{3}{2}x^2 + 2x + \frac{7}{2}.$$

Vérification : $F'(x) = 4x^3 - 3x + 2 = f(x)$ et $F(1) = 1 - \frac{3}{2} + 2 + \frac{7}{2} = 5. \equiv$

CORRIGÉ Exercice 6 — Primitives avec puissances de x

1. Sur $]0; +\infty[$, les fonctions $x \mapsto \frac{3}{x^2}$ et $x \mapsto \frac{2}{\sqrt{x}}$ sont continues (quotients et composées de fonctions continues, dénominateurs non nuls). Donc f est continue sur l'intervalle $]0; +\infty[$: elle y admet des primitives.
2. On écrit $f(x) = 3x^{-2} - 2x^{-1/2}$. On applique la formule : une primitive de x^α ($\alpha \neq -1$) est $\frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1}$.

$$\text{Pour } 3x^{-2} : 3 \times \frac{x^{-2+1}}{-2+1} = 3 \times \frac{x^{-1}}{-1} = -\frac{3}{x}.$$

$$\text{Pour } -2x^{-1/2} : -2 \times \frac{x^{-1/2+1}}{-\frac{1}{2}+1} = -2 \times \frac{x^{1/2}}{1/2} = -4\sqrt{x}.$$

Une primitive de f sur $]0; +\infty[$ est donc :

$$F(x) = -\frac{3}{x} - 4\sqrt{x}.$$

3. Vérification : $F'(x) = -3 \times \left(-\frac{1}{x^2}\right) - 4 \times \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{3}{x^2} - \frac{2}{\sqrt{x}} = f(x). \equiv$

CORRIGÉ Exercice 7 — Condition initiale et trigonométrie

On cherche f telle que $f'(x) = \cos x - \sin x$: f est une primitive de $x \mapsto \cos x - \sin x$.

1. Primitive générale : une primitive de $\cos x$ est $\sin x$; une primitive de $-\sin x$ est $\cos x$ (car $(\cos x)' = -\sin x$). Donc :

$$f(x) = \sin x + \cos x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

2. Condition $f(0) = 2$: $f(0) = \sin 0 + \cos 0 + k = 0 + 1 + k = 2$, d'où $k = 1$.

3. Conclusion : $f(x) = \sin x + \cos x + 1$.

Vérification : $f'(x) = \cos x - \sin x$ et $f(0) = 0 + 1 + 1 = 2. \equiv$

CORRIGÉ Exercice 8 — Mouvement d'un mobile

1. x est une primitive de v avec $v(t) = 6t^2 - 4t$:

$$x(t) = 6 \times \frac{t^3}{3} - 4 \times \frac{t^2}{2} + k = 2t^3 - 2t^2 + k.$$

Condition $x(0) = 2$: $k = 2$. Donc :

$$x(t) = 2t^3 - 2t^2 + 2 \quad (\text{en mètres}).$$

2. À $t = 3$: $x(3) = 2 \times 27 - 2 \times 9 + 2 = 54 - 18 + 2 = 38$ m.
3. Le déplacement (variation de position) entre $t = 0$ et $t = 3$ est $x(3) - x(0) = 38 - 2 = 36$ m. La distance parcourue (longueur de la trajectoire) demande d'étudier le signe de la vitesse. $v(t) = 6t^2 - 4t = 2t(3t - 2)$ s'annule en $t = 0$ et $t = \frac{2}{3}$. Sur $]0; \frac{2}{3}[$, $v(t) < 0$ (le mobile recule), puis $v(t) > 0$ sur $]\frac{2}{3}; 3]$. Le mobile change donc de sens en $t = \frac{2}{3}$. Calculons la position à cet instant :

$$x\left(\frac{2}{3}\right) = 2 \times \frac{8}{27} - 2 \times \frac{4}{9} + 2 = \frac{16}{27} - \frac{24}{27} + \frac{54}{27} = \frac{46}{27} \approx 1,70 \text{ m.}$$

Distance réellement parcourue :

$$\left| x\left(\frac{2}{3}\right) - x(0) \right| + \left| x(3) - x\left(\frac{2}{3}\right) \right| = \left| \frac{46}{27} - 2 \right| + \left| 38 - \frac{46}{27} \right| = \frac{8}{27} + \frac{980}{27} = \frac{988}{27} \approx 36,6 \text{ m.}$$

Point de vigilance : ne pas confondre déplacement et distance parcourue. Si l'énoncé demande la distance parcourue, il faut sommer les valeurs absolues des déplacements sur chaque intervalle de monotonie de x (signe constant de v).

CORRIGÉ Exercice 9 — La menuiserie de Bafoussam

Barème indicatif : question 1 : 1 pt ; question 2 : 1,5 pt ; question 3 : 1 pt ; question 4 : 2,5 pts.

1. $C_m(q) = 2q + 5$ est continue sur $[0; +\infty[$, donc admet des primitives. L'ensemble des primitives est :

$$C(q) = q^2 + 5q + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

2. Condition $C(0) = 15$: $0 + 0 + k = 15$, donc $k = 15$. Ainsi :

$$C(q) = q^2 + 5q + 15 \quad (\text{en milliers de FCFA}).$$

3. $C(20) = 400 + 100 + 15 = 515$ milliers de FCFA, soit 515 000 FCFA pour 20 tables.

4. (a) $B(q) = R(q) - C(q) = 12q - (q^2 + 5q + 15) = -q^2 + 7q - 15$.

(b) Signe de $B(q) = -q^2 + 7q - 15$: discriminant $\Delta = 49 - 60 = -11 < 0$. Le trinôme n'a pas de racine réelle et est du signe de $a = -1 < 0$: $B(q) < 0$ pour tout $q \geq 0$.

Conclusion : avec un prix de vente de 12 000 FCFA par table, la menuiserie ne réalise jamais de bénéfice positif : $B(q) < 0$ pour toute quantité. Le bénéfice maximal est atteint en $q = \frac{7}{2} = 3,5$ et vaut $B(3,5) = -12,25 + 24,5 - 15 = -2,75$ milliers de FCFA : même au mieux, l'entreprise perd 2 750 FCFA. Le menuisier doit augmenter son prix de vente ou réduire ses coûts.

Points de vigilance : citer la continuité pour justifier l'existence des primitives ; ne pas oublier la conversion milliers $\rightarrow$ FCFA ; pour le signe du trinôme, justifier par le discriminant.

CORRIGÉ Exercice 10 — Forage et débit d'eau à Maroua

Barème indicatif : question 1 : 1,5 pt ; question 2 : 1 pt ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2,5 pts.

1. V est une primitive de $d(t) = 3t^2 - 12t + 13$:

$$V(t) = t^3 - 6t^2 + 13t + k.$$

Condition $V(0) = 5$: $k = 5$. Donc :

$$V(t) = t^3 - 6t^2 + 13t + 5 \quad (t \geq 0).$$

2. $V(4) = 64 - 96 + 52 + 5 = 25 \text{ m}^3$. Au bout de 4 heures, le château d'eau contient 25 m^3 .
3. (a) $d(t) = 3t^2 - 12t + 13$ est un trinôme ; $d'(t) = 6t - 12$, qui s'annule en $t = 2$. $d'(t) < 0$ sur $[0; 2[$ et $d'(t) > 0$ sur $]2; +\infty[$. Donc d est décroissante sur $[0; 2]$ puis croissante sur $[2; +\infty[$, avec un minimum en $t = 2$:

$$d(2) = 12 - 24 + 13 = 1.$$

- (b) Le minimum de d sur $[0; +\infty[$ est $d(2) = 1 > 0$. Donc pour tout $t \geq 0$, $d(t) \geq 1 > 0$: le débit est toujours strictement positif, le pompage ne s'interrompt jamais.
4. $V'(t) = d(t) > 0$ sur $[0; 6]$, donc V est continue et strictement croissante sur $[0; 6]$. De plus :

$$V(0) = 5 < 70 \quad \text{et} \quad V(6) = 216 - 216 + 78 + 5 = 83 > 70.$$

Donc $70 \in [V(0); V(6)]$: par le théorème des valeurs intermédiaires (cas des fonctions strictement monotones), l'équation $V(t) = 70$ admet une unique solution $\alpha \in [0; 6]$.

Encadrement : $V(5) = 125 - 150 + 65 + 5 = 45 < 70$ et $V(5,5) = 166,375 - 181,5 + 71,5 + 5 = 61,375 < 70$; $V(6) = 83 > 70$. Donc $5,5 < \alpha < 6$: encadrement d'amplitude 0,5.

Interprétation : les techniciens de la CAMWATER savent que le château d'eau sera plein au bout d'environ 5 h 30 min à 6 h de pompage ; il faudra prévoir l'arrêt ou la régulation du pompage avant ce délai pour éviter le débordement.

Points de vigilance : pour le TVI, citer explicitement la continuité, la stricte monotonie et l'appartenance de 70 à l'intervalle image ; vérifier les calculs numériques de V aux bornes.

CORRIGÉ Exercice 11 — Étude complète d'une fonction

Barème indicatif : question 1 : 1 pt ; question 2 : 1,5 pt ; question 3 : 2 pts ; question 4 : 2,5 pts ; question 5 : 1,5 pt.

1. f est polynomiale, donc continue sur $\mathbb{R}$. L'ensemble des primitives de $f(x) = x^3 - 3x + 1$ est :

$$F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + x + k, \quad k \in \mathbb{R}.$$

2. Condition $F(1) = \frac{5}{4}$:

$$F(1) = \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 1 + k = -\frac{1}{4} + k = \frac{5}{4} \implies k = \frac{6}{4} = \frac{3}{2}.$$

Donc $F(x) = \frac{x^4}{4} - \frac{3x^2}{2} + x + \frac{3}{2}$. Vérification : $F(1) = \frac{1}{4} - \frac{3}{2} + 1 + \frac{3}{2} = \frac{1}{4} + 1 = \frac{5}{4} \equiv$

3. (a) $f'(x) = 3x^2 - 3 = 3(x^2 - 1) = 3(x-1)(x+1)$. C'est un trinôme du second degré s'annulant en -1 et 1 , positif à l'extérieur des racines : $f'(x) > 0$ sur $] -\infty; -1[$ et $]1; +\infty[$; $f'(x) < 0$ sur $] -1; 1[$.

- (b) Limites : $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ (terme dominant x^3). Tableau de variations :

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
f	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	$+\infty$

4. (a) Sur $] -\infty; -1[$: f est continue, strictement croissante de $-\infty$ vers 3 ; $0 \in] -\infty; 3[$, donc une unique solution α_1 . Sur $] -1; 1[$: f est continue, strictement décroissante de 3 vers -1 ; $0 \in] -1; 3[$, donc une unique solution α_2 . Sur $]1; +\infty[$: f est continue, strictement croissante de -1 vers $+\infty$; $0 \in] -1; +\infty[$, donc une unique solution α . Au total, l'équation $f(x) = 0$ admet exactement trois solutions réelles. Comme $f(1) = -1 < 0$ et $f(2) = 8 - 6 + 1 = 3 > 0$, la troisième solution α appartient à $]1; 2[$.

- (b) $f(1,5) = 3,375 - 4,5 + 1 = -0,125 < 0$ et $f(1,6) = 4,096 - 4,8 + 1 = 0,296 > 0$. Donc :

$$1,5 < \alpha < 1,6 \quad (\text{amplitude } 10^{-1}).$$

5. (a) $G(x) = F(x) - F(0)$: G diffère de F d'une constante, donc $G'(x) = F'(x) = f(x)$ pour tout réel x , et G est dérivable sur $\mathbb{R}$: G est bien une primitive de f sur $\mathbb{R}$.

- (b) $G(0) = F(0) - F(0) = 0$. $F(0) = \frac{3}{2}$ et $F(2) = \frac{16}{4} - \frac{12}{2} + 2 + \frac{3}{2} = 4 - 6 + 2 + \frac{3}{2} = \frac{3}{2}$. Donc $G(2) = F(2) - F(0) = \frac{3}{2} - \frac{3}{2} = 0$.

Points de vigilance : pour la question 4.a), le TVI doit être appliqué sur chacun des trois intervalles de monotonie séparément, avec continuité et stricte monotonie citées ; pour 5.a), il suffit d'observer que $G = F + \text{constante}$.

14 FICHE BILAN



Carte mentale de la leçon : les six idées forces autour de la notion de primitive.

15 NOTION DE PRIMITIVE

DÉFINITION Primitive d'une fonction sur un intervalle

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f une fonction définie sur I . On appelle **primitive** de f sur I toute fonction F dérivable sur I telle que :

$$\forall x \in I, \quad F'(x) = f(x).$$

On note souvent $F' = f$ sur I .

PROPRIÉTÉ Existence des primitives (théorème admis)

Toute fonction **continue** sur un intervalle I admet au moins une primitive sur I .

ATTENTION Conditions d'application

- L'intervalle I doit être explicitement précisé (ex : $]0; +\infty[$, $\mathbb{R}$, $[-1; 1]$).
- La fonction f doit être continue sur I pour garantir l'existence (condition suffisante, non nécessaire).
- Une primitive est toujours continue sur I (car dérivable).

EXEMPLE Premiers exemples

1. $f(x) = 2x$ sur $\mathbb{R}$. Une primitive est $F(x) = x^2$ car $F'(x) = 2x = f(x)$.
2. $f(x) = \cos x$ sur $\mathbb{R}$. Une primitive est $F(x) = \sin x$ car $F'(x) = \cos x$.
3. $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$. Une primitive est $F(x) = \ln x$ car $F'(x) = \frac{1}{x}$.
4. $f(x) = \frac{1}{x}$ sur $] -\infty; 0[$. Une primitive est $F(x) = \ln(-x)$ car $F'(x) = \frac{-1}{-x} = \frac{1}{x}$.

16 ENSEMBLE DES PRIMITIVES D'UNE FONCTION

PROPRIÉTÉ Caractérisation de l'ensemble des primitives

Soit f une fonction continue sur un intervalle I et F_0 une primitive de f sur I . Alors l'ensemble de toutes les primitives de f sur I est :

$$\{F_0 + k \mid k \in \mathbb{R}\}.$$

En d'autres termes, deux primitives d'une même fonction sur un intervalle ne diffèrent que d'une **constante**.

À RETENIR Conséquence fondamentale

- Si on demande « une primitive », on donne une fonction particulière (souvent celle avec $k = 0$).
- Si on demande « les primitives » ou « l'ensemble des primitives », on doit écrire $F(x) = F_0(x) + k$, $k \in \mathbb{R}$.
- L'oubli de la constante k (ou de la mention $k \in \mathbb{R}$) est une erreur de rédaction sanctionnée au Baccalauréat.

EXEMPLE Ensemble des primitives

Soit $f(x) = 3x^2$ sur $\mathbb{R}$. Une primitive est $F_0(x) = x^3$. L'ensemble des primitives est $\{x \mapsto x^3 + k \mid k \in \mathbb{R}\}$.

17 PRIMITIVES DES FONCTIONS USUELLES**PROPRIÉTÉ** Tableau des primitives usuelles (à connaître par cœur)

On obtient ce tableau par lecture inverse du tableau des dérivées.

Fonction $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Intervalle de validité
k (constante)	kx	$\mathbb{R}$
x^n ($n \in \mathbb{Z}, n \neq -1$)	$\frac{x^{n+1}}{n+1}$	$\mathbb{R}$ si $n \geq 0$; $] -\infty; 0[\cup]0; +\infty[$ si $n < 0$
$\frac{1}{x}$	$\ln x $	$\mathbb{R}^*$ (ou $\ln x$ sur $]0; +\infty[$)
$\frac{1}{\sqrt{x}}$	$2\sqrt{x}$	$]0; +\infty[$
e^x	e^x	$\mathbb{R}$
$\cos x$	$\sin x$	$\mathbb{R}$
$\sin x$	$-\cos x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{1+x^2}$	$\arctan x$	$\mathbb{R}$
$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$	$\arcsin x$	$] -1; 1[$

MÉTHODE Lecture inverse du tableau des dérivées

1. Identifier la forme de $f(x)$ dans la première colonne du tableau.
2. Écrire la primitive correspondante $F(x)$ de la deuxième colonne.
3. Vérifier systématiquement en dérivant F : on doit retrouver exactement f .
4. Préciser l'intervalle I (celui de la 3ème colonne, ou un sous-intervalle).

ATTENTION Pièges classiques sur les domaines

- $\frac{1}{x}$: primitive $\ln |x|$ sur $\mathbb{R}^*$ (deux branches distinctes). Sur $]0; +\infty[$, on écrit $\ln x$.
- x^n avec $n < 0$: la fonction n'est pas définie en 0. L'intervalle ne doit pas contenir 0 (ex : $]0; +\infty[$ ou $]-\infty; 0[$).
- $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$: définie seulement sur $] -1; 1[$.
- Ne jamais écrire $\ln x$ pour une primitive sur un intervalle contenant des négatifs.

EXEMPLE Application du tableau

1. $f(x) = 5x^4$ sur $\mathbb{R}$. Forme x^n avec $n = 4$. Primitive : $F(x) = \frac{5x^5}{5} = x^5$. Vérif : $F'(x) = 5x^4 = f(x)$.
2. $f(x) = \frac{3}{x}$ sur $]0; +\infty[$. Forme $\frac{1}{x}$. Primitive : $F(x) = 3 \ln x$. Vérif : $F'(x) = 3 \cdot \frac{1}{x} = f(x)$.
3. $f(x) = \frac{2}{1+x^2}$ sur $\mathbb{R}$. Forme $\frac{1}{1+x^2}$. Primitive : $F(x) = 2 \arctan x$. Vérif : $F'(x) = 2 \cdot \frac{1}{1+x^2} = f(x)$.
4. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$. Primitive : $F(x) = 2\sqrt{x}$. Vérif : $F'(x) = 2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{1}{\sqrt{x}}$.

18 OPÉRATIONS SUR LES PRIMITIVES**PROPRIÉTÉ** Linéarité de la primitive

Soit f et g deux fonctions continues sur un intervalle I , admettant respectivement F et G comme primitives sur I . Soit $\lambda \in \mathbb{R}$.

- Somme : $F + G$ est une primitive de $f + g$ sur I .

- Multiple par un scalaire : λF est une primitive de λf sur I .

En combinant les deux : une primitive de $\lambda f + \mu g$ est $\lambda F + \mu G$.

PROPRIÉTÉ Formes composées usuelles (règle de la chaîne inversée)

Soit u une fonction dérivable sur un intervalle I , et $n \in \mathbb{Z}$, $n \neq -1$.

Forme de $f(x)$	Une primitive $F(x)$	Condition
$u'(x) \cdot [u(x)]^n$	$\frac{[u(x)]^{n+1}}{n+1}$	$n \neq -1$
$\frac{u'(x)}{u(x)}$	$\ln u(x) $	$u(x) \neq 0$ sur I
$u'(x) \cdot e^{u(x)}$	$e^{u(x)}$	—
$\frac{u'(x)}{1 + [u(x)]^2}$	$\arctan(u(x))$	—
$\frac{u'(x)}{\sqrt{1 - [u(x)]^2}}$	$\arcsin(u(x))$	$ u(x) < 1$ sur I

MÉTHODE Reconnaissance des formes composées

1. Repérer une fonction $u(x)$ et sa dérivée $u'(x)$ dans l'expression de $f(x)$.
2. Identifier quelle forme du tableau ci-dessus correspond à $f(x)$.
3. Appliquer la formule correspondante.
4. Vérifier en dérivant (règle de la chaîne).

EXEMPLE Exemples de formes composées

1. $f(x) = 2x \cdot (x^2 + 1)^3$ sur $\mathbb{R}$. $u(x) = x^2 + 1$, $u'(x) = 2x$. Forme $u' \cdot u^n$ avec $n = 3$. Primitive : $F(x) = \frac{(x^2+1)^4}{4}$. Vérif : $F'(x) = \frac{4(x^2+1)^3 \cdot 2x}{4} = 2x(x^2+1)^3$.
2. $f(x) = \frac{2x}{x^2+3}$ sur $\mathbb{R}$. $u(x) = x^2 + 3$, $u'(x) = 2x$. Forme $\frac{u'}{u}$. Primitive : $F(x) = \ln(x^2 + 3)$ (car $x^2 + 3 > 0$). Vérif : $F'(x) = \frac{2x}{x^2+3}$.
3. $f(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$ sur $]0; \pi[$. $u(x) = \sin x$, $u'(x) = \cos x$. Forme $\frac{u'}{u}$. Primitive : $F(x) = \ln(\sin x)$ (car $\sin x > 0$ sur $]0; \pi[$). Vérif : $F'(x) = \frac{\cos x}{\sin x}$.
4. $f(x) = \frac{3x^2}{1+x^6}$ sur $\mathbb{R}$. $u(x) = x^3$, $u'(x) = 3x^2$. Forme $\frac{u'}{1+u^2}$. Primitive : $F(x) = \arctan(x^3)$. Vérif :

$$F'(x) = \frac{3x^2}{1+(x^3)^2} = \frac{3x^2}{1+x^6}.$$

19 PRIMITIVE VÉRIFIANT UNE CONDITION INITIALE

PROPRIÉTÉ Existence et unicité

Soit f continue sur un intervalle I , $a \in I$ et $b \in \mathbb{R}$. Il existe une unique primitive F de f sur I telle que $F(a) = b$.

MÉTHODE Détermination de la primitive avec condition initiale $F(a) = b$

1. Trouver une primitive F_0 de f sur I (par tableau ou formes composées).
2. Écrire la forme générale : $F(x) = F_0(x) + k$, avec $k \in \mathbb{R}$.
3. Utiliser la condition : $F(a) = F_0(a) + k = b \implies k = b - F_0(a)$.
4. Écrire la primitive cherchée : $F(x) = F_0(x) + b - F_0(a)$.
5. Vérifier : $F'(x) = f(x)$ et $F(a) = b$.

EXERCICE RÉSOLU 17 Primitive avec condition initiale

Énoncé : Déterminer la primitive F de la fonction $f(x) = 3x^2 - 2 \sin x$ sur $\mathbb{R}$ telle que $F(0) = 5$.
Solution détaillée :

1. Primitive de f : Par linéarité et tableau : $f(x) = 3x^2 - 2 \sin x$. Une primitive de $3x^2$ est x^3 . Une primitive de $-2 \sin x$ est $2 \cos x$ (car $(\cos x)' = -\sin x$). Donc $F_0(x) = x^3 + 2 \cos x$ est une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
2. Forme générale : $F(x) = x^3 + 2 \cos x + k$, $k \in \mathbb{R}$.
3. Condition initiale : $F(0) = 0^3 + 2 \cos 0 + k = 2 + k$. On impose $F(0) = 5 \implies 2 + k = 5 \implies k = 3$.
4. Conclusion : La primitive cherchée est $F(x) = x^3 + 2 \cos x + 3$ sur $\mathbb{R}$.
5. Vérification : $F'(x) = 3x^2 - 2 \sin x = f(x)$ et $F(0) = 0 + 2 + 3 = 5$. $\equiv$

20 APPLICATIONS ET SYNTHÈSE

EXERCICE RÉSOLU 18

Exercice type Bac : Primitive et forme composée

Énoncé : Soit la fonction f définie sur $]0; +\infty[$ par $f(x) = \frac{2 \ln x}{x}$.

1. Démontrer que f admet des primitives sur $]0; +\infty[$.
2. Déterminer l'ensemble des primitives de f sur $]0; +\infty[$.
3. Déterminer la primitive F de f telle que $F(1) = 4$.

Solution détaillée :

1. f est continue sur $]0; +\infty[$ (quotient de fonctions continues, dénominateur non nul). Donc f admet des primitives sur $]0; +\infty[$ (théorème d'existence).
2. Recherche d'une primitive F_0 : Posons $u(x) = \ln x$. Alors $u'(x) = \frac{1}{x}$. On a $f(x) = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = 2u(x)u'(x) = u'(x) \cdot 2u(x)$. C'est de la forme $u' \cdot u^n$ avec $n = 1$ (coefficient 2). Une primitive est $F_0(x) = 2 \cdot \frac{(\ln x)^2}{2} = (\ln x)^2$. Vérification : $F'_0(x) = 2 \ln x \cdot \frac{1}{x} = f(x)$. $\equiv$
L'ensemble des primitives est $\{x \mapsto (\ln x)^2 + k \mid k \in \mathbb{R}\}$.
3. Condition initiale $F(1) = 4$: $F(x) = (\ln x)^2 + k$. $F(1) = (\ln 1)^2 + k = 0 + k = k$. On veut $F(1) = 4 \implies k = 4$. La primitive cherchée est $F(x) = (\ln x)^2 + 4$ sur $]0; +\infty[$.

EXERCICE RÉSOLU 19

Exercice type Bac : Problème concret – Croissance d'une population

Énoncé : La population $P(t)$ (en milliers d'habitants) d'une ville du Cameroun évolue selon le modèle : $P'(t) = 0,05\sqrt{t}$ pour $t \in [0; 100]$ (où t est le temps en années depuis 2020). On sait qu'en 2020 ($t = 0$), la population était de 200 000 habitants.

1. Exprimer $P(t)$ en fonction de t .
2. Quelle sera la population en 2025? (Arrondir à l'entier le plus proche).

Solution détaillée :

1. P est une primitive de $f(t) = 0,05\sqrt{t} = 0,05t^{1/2}$ sur $[0; 100]$. Une primitive de $t^{1/2}$ est $\frac{t^{3/2}}{3/2} = \frac{2}{3}t^{3/2}$. Donc $P_0(t) = 0,05 \times \frac{2}{3}t^{3/2} = \frac{0,1}{3}t^{3/2} = \frac{1}{30}t^{3/2}$. Forme générale : $P(t) = \frac{1}{30}t^{3/2} + k$. Condition initiale : $P(0) = 200$ (en milliers). $P(0) = 0 + k = 200 \implies k = 200$. Réponse : $P(t) = \frac{1}{30}t^{3/2} + 200$ (population en milliers d'habitants).
2. En 2025, $t = 5$. $P(5) = \frac{1}{30} \cdot 5^{3/2} + 200 = \frac{1}{30} \cdot 5\sqrt{5} + 200 \approx \frac{11,18}{30} + 200 \approx 0,373 + 200 = 200,373$ milliers. Soit environ 200 373 habitants.

EXERCICE 18 Exercices d'entraînement

- Déterminer une primitive sur l'intervalle indiqué :
 - $f(x) = 4x^3 - 5x + 2$ sur $\mathbb{R}$.
 - $g(x) = \frac{3}{x} - 2 \sin x$ sur $]0; \pi[$.
 - $h(x) = \frac{2x}{x^2+1} + \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ sur $]0; 1[$.
 - $k(x) = 3x^2 e^{x^3}$ sur $\mathbb{R}$.
- Déterminer l'ensemble des primitives sur l'intervalle indiqué :
 - $f(x) = \frac{1}{x^2}$ sur $]0; +\infty[$.
 - $g(x) = \cos(2x)$ sur $\mathbb{R}$.
- Trouver la primitive F de $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$ telle que $F(1) = 3$.
- Soit $f(x) = \frac{2x+1}{x^2+x+1}$ sur $\mathbb{R}$.
 - Montrer que f s'écrit sous la forme $\frac{u'}{u}$.
 - En déduire une primitive de f sur $\mathbb{R}$.
 - Déterminer la primitive F telle que $F(0) = 0$.

CORRIGÉ Exercices d'entraînement

- Primitives :
 - $F(x) = x^4 - \frac{5}{2}x^2 + 2x$ sur $\mathbb{R}$.
 - $G(x) = 3 \ln x + 2 \cos x$ sur $]0; \pi[$.
 - $H(x) = \ln(x^2 + 1) + \arcsin x$ sur $]0; 1[$.
 - $K(x) = e^{x^3}$ sur $\mathbb{R}$ (forme $u' e^u$ avec $u = x^3$).
- Ensembles des primitives :
 - $f(x) = x^{-2}$. Primitive $F_0(x) = -x^{-1} = -\frac{1}{x}$. Ensemble : $\{x \mapsto -\frac{1}{x} + k \mid k \in \mathbb{R}\}$ sur $]0; +\infty[$.
 - $g(x) = \cos(2x)$. Avec $u = 2x$, $u' = 2$: $g(x) = \frac{1}{2} \cdot 2 \cos(2x) = \frac{1}{2} u' \cos u$. Primitive $G_0(x) = \frac{1}{2} \sin(2x)$. Ensemble : $\{x \mapsto \frac{1}{2} \sin(2x) + k \mid k \in \mathbb{R}\}$ sur $\mathbb{R}$.
- $f(x) = 2x + \frac{1}{x}$ sur $]0; +\infty[$. $F_0(x) = x^2 + \ln x$. $F(x) = x^2 + \ln x + k$. $F(1) = 1 + 0 + k = 3 \implies k = 2$.
Réponse : $F(x) = x^2 + \ln x + 2$ sur $]0; +\infty[$.
- (a) $u(x) = x^2 + x + 1$, $u'(x) = 2x + 1$. $u(x) = (x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4} > 0$ sur $\mathbb{R}$. $f(x) = \frac{u'(x)}{u(x)}$.

(b) Primitive : $F_0(x) = \ln(x^2 + x + 1)$ sur $\mathbb{R}$.

(c) $F(x) = \ln(x^2 + x + 1) + k$. $F(0) = \ln 1 + k = k = 0 \implies k = 0$. Réponse : $F(x) = \ln(x^2 + x + 1)$ sur $\mathbb{R}$.

À RETENIR Checklist avant le Bac

- ☐ Je sais énoncer la définition d'une primitive : $F' = f$ sur un intervalle I .
- ☐ Je sais que la continuité sur I garantit l'existence de primitives (théorème admis).
- ☐ Je connais par cœur le tableau des primitives usuelles (y compris e^x , arctan, arcsin).
- ☐ Je n'oublie jamais la constante k (et $k \in \mathbb{R}$) quand on demande toutes les primitives.
- ☐ Je sais que deux primitives d'une même fonction sur un intervalle diffèrent d'une constante.
- ☐ Je sais déterminer k grâce à une condition initiale $F(a) = b$.
- ☐ Je sais primitiver une somme terme à terme et sortir un coefficient constant (linéarité).
- ☐ Je reconnais les formes composées : $u' u^n$, $\frac{u'}{u}$, $u' e^u$, $\frac{u'}{1+u^2}$, $\frac{u'}{\sqrt{1-u^2}}$.
- ☐ Je vérifie toujours mon résultat en dérivant : je dois retrouver exactement f .
- ☐ Je fais attention au domaine : $\frac{1}{x} \rightarrow \ln |x|$ sur $\mathbb{R}^*$, $\frac{1}{\sqrt{x}}$ sur $]0; +\infty[$, arcsin sur $] -1; 1[$.
- ☐ Je rédige proprement : « Une primitive de f sur I est F définie par $F(x) = \dots$ ».
- ☐ Je ne confonds pas « dériver » et « primitiver » : ce sont deux lectures opposées du même tableau.

LESAVAIS-TU ? Le saviez-vous ?

- Le symbole $\int f(x) dx$ (intégrale indéfinie) désigne précisément l'ensemble des primitives de f . On écrira plus tard $\int f(x) dx = F(x) + C$.
- Au Cameroun, les ingénieurs de la SONEL (électricité) ou de CAMWATER (eau) utilisent les primitives pour calculer la quantité totale d'énergie ou d'eau consommée à partir de la puissance ou du débit instantané (qui sont des dérivées).
- Historiquement, le calcul intégral (recherche de primitives) est né avant le calcul différentiel (dérivées) pour résoudre des problèmes d'aires et de volumes (Archimède, puis Newton/Leibniz).



Signé • OnBuch+

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE ONBUCH+
CONFORME AU PROGRAMME OFFICIEL MINESEC

OnBuch+